



서울 에듀테크 소프트랩

팀 Project_Edu

PM 남용진

PL 김태근 PA 김미연, 양희찬



목차

01	팀원 소개	05	기능 정의서	09	Sequence 다이어그램
02	프로젝트 개요	06	정책 정의서	10	화면 정의서
03	개발환경	07	ERD	11	주요코드
04	간트 차트	08	Usecase 다이어그램	12	프로젝트 시연영상



01 팀원 소개



남용진

PM

- 회원가입
- 로그인, Security
- 통계 페이지



김태근

PL

- 실증 물품 등록 및 대여
- 문의사항
- 메일 서비스



김미연

PA

- 공지사항
- 언론보도



양희찬

PA

- 프로그램
- 공간 예약 및 관리
- 휴무일 관리



02 프로젝트 개요

개발 배경 및 필요성

- 서울 에듀테크 소프트랩은 교사와 기업이 함께 교육 현장에 적용 가능한 기술과 프로그램을 검증하고, 이를 바탕으로 공교육과 디지털 교육 혁신을 촉진하는 실증 중심의 협력 공간임.
- 이러한 역할을 안정적으로 수행하기 위해서는 온라인 플랫폼(홈페이지)의 신규 구축이 필수적이며 기존 홈페이지의 부분 개선이 아닌, 처음부터 체계적으로 설계·구축하여 향후 확장성과 유지관리를 보장할 수 있는 기반을 마련해야 함.

개발목표

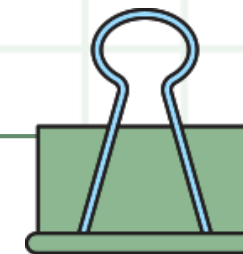
- 공간 대관·프로그램 신청 기능 구현
- 실증 콘텐츠 아카이브 구축
- 관리자 기능 및 운영 체계 설계



03 개발환경

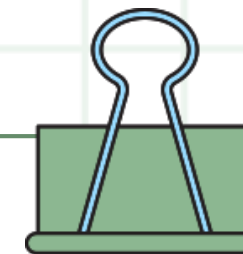
언어		JS	
IDE			
프레임워크			 FastAPI
라이브러리	 tailwindcss	AXIOS	  Swiper
빌드	 Gradle		
DB	 MariaDB		
형상관리			
설계도구	 ERD	 Figma	 draw.io

[illegible]



04 간트차트

[illegible]



04 간트차트

[illegible]

[illegible]



05 기능 정의서

번호	기능코드	Depth1	Depth2	Depth3	기능정의
1	se-member-signUp-01	회원	회원가입	이용약관 동의	이용약관, 개인정보처리방침
2	se-member-signUp-02			아이디 중복확인	기존에 사용하는 아이디인지 확인
3	se-member-signUp-03			본인확인	휴대폰 번호로 인증번호 전송
4	se-member-signUp-04			회원정보입력	아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 이름, 휴대폰번호, 이메일, 생년월일, 성별, 주소 입력
5	se-member-signUp-05			sns 회원가입	카카오, 네이버 api를 활용한 회원 연동 기능
6	se-member-signIn-01		로그인	회원 로그인	아이디, 비밀번호로 로그인
7	se-member-signIn-02			아이디/비밀번호찾기	아이디 / 비밀번호 찾기 클릭 시 해당 페이지로 이동
8	se-member-signIn-03			로그인 실패	5회 실패시 일정시간 로그인 불가
9	se-member-signOut-01		로그아웃	로그아웃	서비스 로그아웃 후 메인페이지로 이동
10	se-member-id_find-01		아이디 찾기	아이디 찾기 인증	인증 버튼을 누르면 휴대폰에 인증번호 메시지 보내는 기능
11	se-member-id_find-02			아이디 찾기 인증완료	일정시간이 지나면 인증번호 초기화 메시지 출력 및 인증번호 무효화 기능
12	se-member-pw_change-verification-01		비밀번호 변경	비밀번호 변경 인증	인증 버튼을 누르면 휴대폰에 인증번호 메시지 보내는 기능
13	se-member-pw_change-verification-02			비밀번호 변경 인증 완료	일정시간이 지나면 인증번호 초기화 메시지 출력 기능 및 인증번호 무효화 기능
14	se-member-myPage-01		마이페이지	회원 정보 수정	비밀번호, 이름, 휴대폰번호, 이메일, 주소, 수신동의여부 변경 가능
15	se-member-myPage-02			회원 탈퇴	탈퇴 확인 안내 팝업 출력
16	se-member-myPage-03			프로그램 예약 현황 조회	예약한 프로그램 조회
17	se-member-myPage-04			예약 이력 조회	기존에 예약했던 목록 표시, 재예약 및 상세보기 기능
18	se-member-myPage-05			물품 대여 조회	물품 대여 내역을 조회할 수 있는 기능
19	se-member-myPage-06				반납 연기 버튼 클릭 시 날짜를 선택할 수 있으며 최대 일주일 까지 연장 가능
20	se-member-myPage-07				날짜 선택 후 연기 신청 버튼 클릭시 연기 신청
21	se-member-myPage-08				반납 조기 신청 클릭 시 반납 조기 신청
22	se-info-greeting-01	안내	인사말	인사말	방문자에게 웹사이트의 목적, 가치, 그리고 환영의 메시지 전달
23	se-info-business-01		사업소개	사업소개	전반적인 사업 내용 소개
24	se-info-direction-01		오시는 길	지도 API(카카오)	카카오 지도 삽입, 주소, 전화번호, 팩스, 이메일 주소
25	se-board-notice-01	게시판	공지사항	목록 조회	고정공지 상단 유지, 작성일 기준으로 내림차순
26	se-board-notice-02			상세 조회	고정여부, 첨부파일 표시 기능
27	se-board-notice-03				첨부파일, 이미지 다운로드 기능
28	se-board-notice-04				조회수 증가 기능
29	se-board-notice-05			상세페이지 이동	제목 클릭 시 상세페이지 반환
30	se-board-question-01		문의사항	질문 등록/수정/삭제	질문 글 등록/수정/삭제 기능
31	se-board-question-02			비밀글	관리자를 제외하고 본인이 작성한 글이 아니라면 글 상세 조회를 막음
32	se-board-question-03			상세 조회	조회수 증가 기능
33	se-board-news-01		언론보도	목록 조회	작성일 기준으로 내림차순
34	se-board-news-02			상세 조회	이미지 다운로드 기능
35	se-board-news-03				외부링크 이동 기능
36	se-board-news-04				조회수 증가 기능
37	se-board-news-05			상세페이지 이동	제목 클릭 시 상세페이지 반환



05 기능 정의서

38	se-admin-facReservationMm-01	관리자	장소예약 관리	목록조회	회원이 예약한 목록들을 조회해주는 기능
39	se-admin-facReservationMm-02			예약 승인	장소 예약 승인
40	se-admin-facReservationMm-03			예약 거절	장소 예약 거절
41	se-admin-facReservationMm-04			예약 강제취소	장소 예약 승인상태에서 강제 거절
42	se-admin-holiday-01		휴무일 관리	휴무일 조회	휴무일 조회
43	se-admin-holiday-02			휴무일 추가	휴무일 추가
44	se-admin-holiday-03			휴무일 삭제	휴무일 삭제
45	se-admin-reservationMm-01		예약 관리	목록조회	회원이 예약한 목록들을 조회해주는 기능
46	se-admin-reservationMm-02			예약 취소	취소사유 설명
47	se-admin-answer-01		문의사항 답변	답변 등록	답변 추가 시, 원 글 바로 밑에 나타내주는 기능
48	se-admin-answer-02			답변 수정	답변 수정 기능
49	se-admin-answer-03			답변 삭제	삭제시 해당 답변 삭제
50	se-admin-answer-04			답변 조회	관리자가 작성한 답변 개수를 표시
51	se-admin-news-01		뉴스게시판	뉴스 등록	이미지 URL 첨부 가능
52	se-admin-news-02				외부 기사 링크 첨부 가능
53	se-admin-news-03				이미지 미리보기 가능
54	se-admin-news-04				등록 후 목록페이지 반환
55	se-admin-news-05			뉴스 수정	기존 뉴스를 불러와 수정하는 기능
56	se-admin-news-06				기존에 첨부했던 이미지 표시
57	se-admin-news-07				수정 후 상세페이지 반환
58	se-admin-news-08			뉴스 삭제	목록페이지 선택 삭제 기능
59	se-admin-news-09				상세페이지 단일 삭제 기능
60	se-admin-news-10			검색	전체, 제목, 내용, 작성자, 기간으로 검색
61	se-admin-memberMm-01	관리자	회원 관리	회원 조회	등록된 회원들을 조회해주는 기능
62	se-admin-memberMm-02			회원 검색	아이디, 이메일 등을 입력해 포함되는 회원만 필터링 해주는 기능
63	se-admin-memberMm-03			회원 탈퇴	회원을 탈퇴 시킬 수 있는 기능
64	se-admin-memberMm-04			회원 블랙리스트	블랙리스트 사용자는 로그인, 탈퇴, 재가입 불가
65	se-admin-notice-01		공지사항 관리	공지사항 등록	첨부파일 등록 가능
66	se-admin-notice-02				첨부파일 미리보기 가능
67	se-admin-notice-03				첨부파일 삭제 기능
68	se-admin-notice-04				고정 게시물 설정 기능
69	se-admin-notice-05				등록 후 목록페이지 반환
70	se-admin-notice-06			공지사항 수정	기존 공지를 불러와 수정하는 기능
71	se-admin-notice-07				기존 첨부파일 삭제 및 새로운 첨부파일 추가 기능
72	se-admin-notice-08				목록페이지 단일 수정 기능
73	se-admin-notice-09				수정 후 상세페이지 반환
74	se-admin-notice-10			공지사항 삭제	목록페이지 선택 삭제 기능
75	se-admin-notice-11				상세페이지 단일 삭제 기능
76	se-admin-notice-12			검색	전체, 제목, 내용, 작성자, 고정글, 기간으로 검색
77	se-admin-groupMsg-01		단체 메시지 발송	인원선택	발송 하고자 하는 인원을 조건 별로 선택하여 이메일 수신 동의를 하지않은 회원들은 조회 x
78	se-admin-groupMsg-02			메시지 발송	메시지 발송
79	se-admin-returnMsg-01			대여 만료 알림 메시지 발송	대여 만료일 지날 시 해당 회원에게 자동 알림 메시지 발송
80	se-admin-demonstration-company-01		실증 관리	기업 실증 신청 승인/거부	기업의 실증 신청을 승인/거부 하여 상태 변경
81	se-admin-demonstration-company-02			기업 실증 신청 수정/삭제	기업의 실증 신청에 대해 수정/삭제 하는 기능
82	se-admin-demonstration-teacher-01			교사 물품대여 승인/거부	교사의 실증 신청을 승인/거부 상태 변경
83	se-admin-demonstration-teacher-02			반납/연장 승인/거부 내역 조회	내역 확인 버튼 클릭 시, 내역 조회
84	se-admin-demonstration-teacher-03			교사 물품대여 반납/연장 승인/거부	교사가 요청한 반납/연장 요청을 승인/거부 상태 변경
85	se-admin-demonstration-teacher-04			대여 내역 삭제	교사가 신청한 대여 내역 삭제 가능
86	se-admin-demonstration-teacher-05			신청 상태 선택	신청 상태를 선택해 필터링
87	se-admin-demonstration-search-01			날짜별 조회	만료일, 등록일 순 조회
88	se-admin-banner-01	배너 관리	배너 관리	배너 업로드	메인페이지의 메인 배너 사진 업로드
89	se-admin-banner-02			배너 순서 변경	배너의 출력 순서 변경
90	se-admin-banner-03			배너 삭제	업로드된 배너 삭제
91	se-admin-stats-01		통계 확인	방문자 수 확인	일일 방문자, 총 방문자 수 확인
92	se-admin-stats-02			회원 통계 확인	총 가입된 회원, 회원 유형별 가입자 수 통계
93	se-admin-stats-03			프로그램 통계 확인	프로그램 카테고리별 등록 수, 신청자 수/비용 통계
94	se-admin-stats-04			공간 대여 통계 확인	공간 대여 인기 시간 통계
95	se-admin-stats-05			실증 통계 확인	카테고리별 실증 신청 수/비용, 등록된 총 실증 물품수, 총 실증 대여 수



05 기능 정의서

96	se-layout-header-01	레이아웃	header	로그인/회원가입	로그인 및 회원가입 버튼 클릭 시 해당 페이지로 이동
97	se-layout-header-02			메뉴바	소개, 실증, 뉴스, 프로그램, 공간, 문의
98	se-layout-main-01		main	공지사항	공지사항 간략, 클릭시 공지사항 페이지 이동
99	se-layout-main-02			프로그램목록	프로그램목록 창으로 이동
100	se-layout-side-01		side	헤더 메뉴	모바일 환경 행버거 버튼 클릭시 헤더메뉴 나타남
101	se-layout-footer-01	공간	footer	꼬리말	이용약관 및 개인정보처리방침 클릭 시 해당 페이지로 이동
102	se-facility-reservation-01		예약	예약	예약 가능 날짜를 캘린더 형태로 출력한 후, 예약 공간 및 날짜 선택 후 예약 가능
103	se-facility-reservation-02			동일 예약 제한	이미 예약된 공간 일 경우 예약 버튼 비활성화
104	se-facility-reservation-03			비회원 예약 제한	비회원 상태일 경우, 로그인 페이지로 이동
105	se-facility-reservationMm-01		예약 관리	예약 조회	예약 현황에서 상태값(접수, 승인, 거절 등)에 따라 리스트를 필터링 하거나 정렬할 수 있는 기능 기획
106	se-facility-reservationMm-02			예약 취소	예약 번호를 통해 예약을 취소하는 기능
107	se-detail-facility-01		선택	공간 선택	위치, 수용 가능 인원, 장소 특징, 사진 설명
108	se-detail-facility-02			시간 선택	시간대 별로 예약 가능 불가 표시 및 예약의경우 연속으로만 가능 및 최대 대여시간 제한
109	se-detail-facility-03			날짜 선택	가장 빠른 날짜가 디폴트로 선택되어 있는 기능
110	se-service-event-01	프로그램	프로그램	프로그램 목록	현재 진행중인 프로그램목록 표시
111	se-service-event-02			프로그램 취소	취소 버튼 클릭시 프로그램 취소
112	se-service-event-03			프로그램 정보	현재 진행중인 프로그램 상세설명
113	se-service-event-04			프로그램 신청	현재 진행중인 프로그램 목록 상세창 이동후 신청
114	se-search-event-01	검색	프로그램	프로그램 검색	프로그램명, 프로그램내용에 대해 검색어 입력 시 필터링 되어 나타내는 기능
115	se-search-facility-01		공간	공간 검색	공간명, 공간설명에 대해 검색어 입력 시 필터링 되어 나타내는 기능
116	se-search-notice-01		공지사항	공지사항 검색	공지사항 제목, 내용, 작성자, 고정여부, 기간에 대해 검색어 입력 시 필터링 되어 나타내는 기능
117	se-search-news-01		언론보도	언론보도 검색	언론보도 제목, 내용, 작성자, 기간에 대해 검색어 입력 시 필터링 되어 나타내는 기능
118	se-search-demonstrate-01		실증	실증 기업 검색	아이디, 물품명, 기업명에 대해 검색어 입력 시 필터링 되어 나타내는 기능
119	se-search-demonstrate-02			실증 회원 검색	아이디, 물품명, 학교명에 대해 검색어 입력 시 필터링 되어 나타내는 기능
120	se-search-demonstrate-03			실증 물품 검색	상품명, 제조사명, 기업명에 대해 검색어 입력 시 필터링 되어 나타내는 기능
121	se-demonstrate-product-view-01	실증	실증 제품 목록 조회	실증 대여 물품 조회	기업이 등록한 물품을 관리자가 수락 했다면, 리스트 형태로 조회
122	se-demonstrate-product-view-02			대여 가능 여부 표시	물품 대여 가능여부 표시
123	se-demonstrate-product-view-03			물품 상세 페이지 이동	해당 상품 클릭시 상품의 상세페이지로 이동
124	se-demonstrate-product-view-04			날짜 별 조회	종료 빠른순, 종료 느린순 옵션을 선택해 해당 순서로 정렬해서 조회하는 기능
125	se-demonstrate-product-detail-01		실증 제품 상세 조회	물품 상세 정보 조회	선택한 물품의 상세정보 조회
126	se-demonstrate-product-detail-02			물품 예약 조회	선택한 물품의 예약 가능 여부 조회
127	se-demonstrate-reservation-01		실증 예약	대여 가능 날짜 조회	대여 가능 날짜를 캘린더에서 조회
128	se-demonstrate-reservation-02			예약 신청	날짜 선택 후 예약 신청 버튼 클릭 시 예약 신청
129	se-demonstrate-reservation-03				예약 대기, 만료, 승인 상태에서는 동일한 물품에 대해 예약을 막는 기능
130	se-demonstrate-registration-01		실증 신청	실증 물품 등록	기입한 물품 정보를 등록하는 기능
131	se-demonstrate-registration-02			실증 물품 수정	기입한 물품 정보를 수정하는 기능
132	se-demonstrate-registration-03			실증 물품 삭제	승인이 되지 않았을 경우 해당 물품을 삭제하는 기능
133	se-demonstrate-registration-04			대여 인원 조회	물품을 대여한 사람을 조회하는 기능
134	se-demonstrate-reserve-02		실증 대여	대여연장	승인이 되었을때, 대여한 물품의 마감일을 연장하는 기능
135	se-demonstrate-reserve-03			반납	승인이 되었을때, 대여한 물품을 반납 처리하는 기능
136	se-demonstrate-reserve-04			예약 취소	승인이 되지 않았을때, 대여한 물품의 예약을 취소하는 기능



06 정책 정의서

순번	정책코드	정책명	세부항목	소개	정책정의
1	se-signUp-term-01	회원가입	약관동의	이용약관	필수약관 체크해야 회원가입 가능
2	se-signUp-input-01		정보입력	아이디	영문 또는 숫자 6자 이상 16자 이하
3	se-signUp-input-02			아이디중복검사	중복불가
4	se-signUp-input-03			비밀번호	영(대,소)문자, 숫자, 특수문자(!@#\$.)만 가능, 6자이상 16자 이하
5	se-signUp-input-04			비밀번호확인	비밀번호와 일치
6	se-signUp-input-05			성명	6이하 한글로만 가능
7	se-signUp-input-06			생년월일	yyyy-mm-dd
8	se-signUp-input-07			성별	남/여 중 하나 체크
9	se-signUp-input-08			이메일	이메일 형식에 맞게 입력
10	se-signUp-input-09			휴대폰번호	SMS 문자로 인증코드(6자리 랜덤) 검증
11	se-signUp-input-10			주소	우편번호 찾기 후 상세주소 선택입력
12	se-signUp-input-11			sms 수신여부	선택 체크
13	se-signUp-input-12			이메일 수신여부	선택 체크
14	se-signIn-form-01	로그인	로그인형태	일반로그인	회원가입한 아이디와 비밀번호를 검증하여 로그인
15	se-signIn-auth-01		아이디 찾기	본인인증	본인인증 후 해당 전화번호와 동일한 사용자의 아이디 표시
16	se-signIn-auth-02		비밀번호 찾기	본인인증	본인인증 후 해당 아이디 및 전화번호와 동일한 사용자의 아이디 표시
17	se-modify-rule-01	회원정보수정	수정 규칙	불가	아이디, 생년월일, 성별
18	se-modify-rule-02			가능	비밀번호, 이름, 휴대폰번호, 이메일, 주소, 수신동의여부
19	se-reSign-rule-01	회원탈퇴	탈퇴 규칙	불가능 사유	공간 또는 프로그램 예약 및 실증대여 중일경우 탈퇴 불가능
20	se-reSign-rule-02			탈퇴 재확인	회원탈퇴 여부 재확인
21	se-board-notice-01	공지사항	공지 등록	등록 제한	제목, 내용이 빈칸일 경우 등록 불가(등록 버튼 비활성화 및 에러 메시지 출력) 제목은 최대 100자, 내용은 최대 65,535자 까지 입력 가능
22	se-board-notice-02			첨부파일	첨부파일은 선택 사항
23	se-board-notice-03				jpg, jpeg, png, pdf, hwp, doc, docx만 첨부 허용
24	se-board-notice-04				단일 파일 업로드 용량은 최대 100MB로 제한
25	se-board-notice-05				첨부파일 개수는 5개로 제한
26	se-board-notice-06			작성 취소 확인	취소버튼 누를 시 작성 취소 여부 재확인
27	se-board-notice-07		공지 수정	수정일	최초 작성일은 변경 불가
28	se-board-notice-08				수정된 게시물에만 표시
29	se-board-notice-09				수정 시 수정이력이 DB에 저장되며 화면에는 최종 수정일만 표시
30	se-board-notice-10			수정 여부 확인	수정버튼 누를 시 수정 여부 재확인
31	se-board-notice-11			수정 취소 확인	취소버튼 누를 시 수정 취소 여부 재확인
32	se-board-notice-12			삭제 여부 확인	삭제버튼 누를 시 삭제 여부 재확인
33	se-board-notice-13		공지 삭제	삭제 방식	삭제 시 해당 공지사항 및 첨부파일은 DB에서 제거
34	se-board-notice-14			복구 여부	삭제 후 복구 불가능
35	se-board-notice-15			일반 사용자	목록 버튼만 노출
36	se-board-notice-16		버튼 노출	관리자	삭제, 수정, 등록, 목록버튼 노출
37	se-board-notice-17			검색 조건	일반 사용자는 제목, 내용, 작성자만 검색 가능 관리자는 제목, 내용, 작성자, 고정여부, 게시기간으로 검색 가능
38	se-board-notice-18		검색	기간 검색	현재 날짜 이후 선택 불가
39	se-board-notice-19				시작일은 종료일보다 이전 날짜만 선택 가능
40	se-board-notice-20				시작일, 종료일 중 하나만 선택해도 검색 가능
41	se-board-notice-21				검색 기간 최대 1년 제한
42	se-board-notice-22				
43	se-board-notice-23				



06 정책 정의서

43	se-board-nouce-23	언론보도	뉴스 등록	등록 제한	입력 기간 최대 1년 제한
44	se-board-news-1				제목, 내용이 빈칸일 경우 등록 불가(등록 버튼 비활성화 및 에러 메시지 출력)
45	se-board-news-2			이미지 URL	제목은 최대 100자, 내용은 최대 65,535자 까지 입력 가능
46	se-board-news-3				잘못된 경로일 경우 등록 불가(등록 버튼 비활성화 및 에러 메시지 출력)
47	se-board-news-4				확장자가 jpg, jpeg, png일 경우 첨부 허용
48	se-board-news-5			외부기사링크	Content-Type 값이 image/로 시작할 경우 첨부 허용
49	se-board-news-6				잘못된 경로일 경우 등록 불가(등록 버튼 비활성화 및 에러 메시지 출력)
50	se-board-news-7				http, https 프로토콜만 허용
51	se-board-news-8			작성 취소 확인	도메인이 존재할 경우에만 허용 (host에 '.'가 포함 되어야 함)
52	se-board-news-9				취소버튼 누를 시 작성 취소 여부 재확인
53	se-board-news-10		뉴스 수정	수정일	최초 작성일은 변경 불가
54	se-board-news-11				수정된 게시물에만 표시
55	se-board-news-12				수정 시 수정이력이 DB에 저장되며 화면에는 최종 수정일만 표시
56	se-board-news-13			수정 여부 확인	수정버튼 누를 시 수정 여부 재확인
57	se-board-news-14		뉴스 삭제	수정 취소 확인	취소버튼 누를 시 수정 취소 여부 재확인
58	se-board-news-15			삭제 여부 확인	삭제버튼 누를 시 삭제 여부 재확인
59	se-board-news-16			삭제 방식	삭제 시 해당 뉴스 및 URL은 DB에서 제거
60	se-board-news-17		버튼 노출	복구 여부	삭제 후 복구 불가능
61	se-board-news-18			일반 사용자	목록 버튼만 노출
62	se-board-news-19			관리자	삭제, 수정, 등록, 목록버튼 노출
63	se-board-news-20	검색	검색 조건		일반 사용자는 제목, 내용, 작성자만 검색 가능
64	se-board-news-21				관리자는 제목, 내용, 작성자, 고정여부, 게시기간으로 검색 가능
65	se-board-news-22		기간 검색		현재 날짜 이후 선택 불가
66	se-board-news-23				시작일은 종료일보다 이전 날짜만 선택 가능
67	se-board-news-24				시작일, 종료일 중 하나만 선택해도 검색 가능
68	se-board-news-25				검색 기간 최대 1년 제한
69	se-facility-candle-01	공간	예약 취소	예약취소기간	예약시간이 지난경우 취소 불가
70	se-facility-candle-02			예약취소확인	예약 취소 여부 재확인
71	se-facility-add-01		공간등록	예약시간	예약가능시간은 1시간 단위로 설정
72	se-facility-add-02			이미지	이미지의 경우 최대 9장까지 가능
73	se-facility-update-01		공간 수정	이미지	대표 이미지 수정 가능
74	se-facility-delete-01		공간 삭제	삭제 불가	오늘 예약이 있는 경우 삭제 불가능
75	se-facility-apply-02		예약	예약 시간 제한	하루 최대 연속4시간 예약 가능
76	se-facility-apply-03			예약 제한	이미 예약된 공간과 시간일 경우 예약 불가능
77	se-facility-apply-04				공휴일 및 휴무일 날짜에 공간 예약 불가능
78	se-facility-apply-05				회원인 경우에만 예약 가능



06 정책 정의서

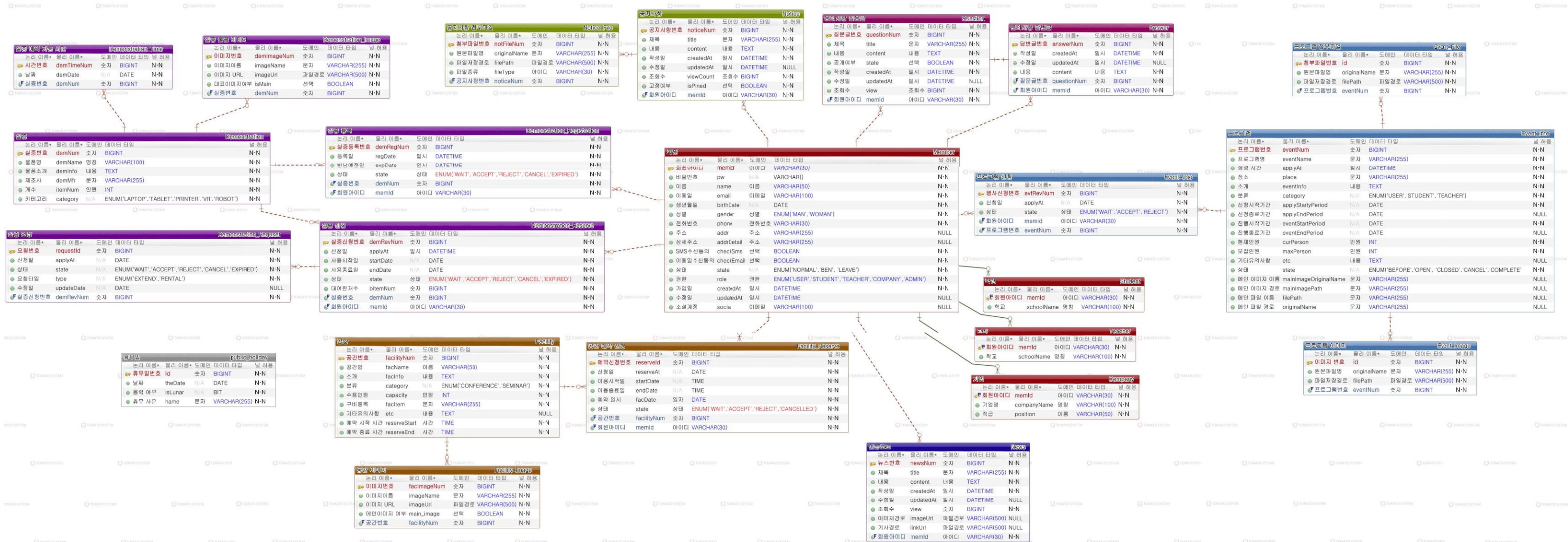
79	se-event-candle-01	프로그램	예약 취소	예약취소기간	예약시간이 지난경우 취소 불가능
80	se-event-candle-02			예약취소확인	예약 취소 여부 재확인
81	se-event-apply-01		예약 신청	예약 제한	프로그램별 최대 수용인원 존재
82	se-event-apply-02				프로그램 수용 인원수가 최대일 경우 예약 불가능
83	se-event-apply-03				신청 가능 분류가 아닐경우 예약 불가능(시민의 경우 아무나 가능)
84	se-event-apply-04				같은 프로그램에 동일 예약을 하고자 할때 예약 불가능
85	se-event-apply-05				회원인 경우에만 예약 가능
86	se-event-add-01		프로그램 등록	이미지 및 첨부파일	이미지 및 첨부파일 9개까지만 등록 가능
87	se-event-add-02			이미지 대표	이미지 대표파일 선택 가능
88	se-event-add-03			이미지 형식	이미지 형식이 아닌경우 등록 불가
89	se-event-add-04			첨부파일 형식	첨부파일 형식은 hwp, pdf 등 파일형식만 가능
90	se-event-update-01		프로그램 수정	이미지, 첨부파일	이미지 및 첨부파일 추가 안할경우 기존 이미지 및 첨부파일 사용
91	se-event-update-02				이미지 및 첨부파일 추가시 기존 이미지 및 첨부파일 삭제
92	se-event-cancel-01		프로그램 취소	취소	프로그램 취소시 신청한 인원들 강제 취소 처리
93	se-event-cancel-02				취소한경우 기록은 남긴채로 취소된 프로그램이라고 설명
94	se-admin-facilityMm-01	관리자	공간예약관리	예약 취소	관리자는 예약 거절 시 해당 사유를 입력
95	se-admin-facilityMm-02			예약 강제 취소	관리자는 예약 수락후 기관사정에 따라 취소해야할경우 강제취소 가능
96	se-admin-eventMm-01		프로그램신청관리	프로그램 취소	관리자는 프로그램을 취소할수 있음 취소시 신청인원은 자동 취소 처리
97	se-admin-noticeMm-01		게시판관리	게시판 글 등록	관리자 권한이 있는 사용자만 작성 가능
98	se-admin-noticeMm-02			게시판 글 수정	관리자 권한이 있는 사용자만 수정 가능
99	se-admin-noticeMm-03			게시판 글 삭제	관리자 권한이 있는 사용자만 삭제 가능
100	se-admin-holidayMm-01		휴일관리	휴일지정	일정표에 공간 휴일 설정
101	se-admin-holidayMm-02			휴무일 삭제	일정표에 공간 휴일 삭제
102	se-admin-demReg-01		실증 등록 관리	내역	등록 내역 중 거부, 취소, 만료 상태는 매주 일요일 마다 삭제됨
103	se-admin-demReg-02				물품에 대한 수정 및 삭제는 신청 상태가 수락 상태일때만 가능
104	se-admin-demReg-03				관리자는 실증 등록 신청을 수락/거절 가능
105	se-admin-demRes-01		실증 신청 관리	내역	신청 상태가 수락 상태인 경우에만 삭제가 가능
106	se-admin-demRes-02				관리자는 실증 신청 및 반납 / 대여 신청을 수락/거절 가능
107	se-admin-demRes-03				관리자는 해당 회원이 반납/연장 이력이 있을경우, 내역 확인이 가능
108	se-admin-qna-01		문의사항	문의사항 삭제/수정/조회	관리자는 모든 글에 대해 삭제,수정,조회가 가능
109	se-admin-qna-02			문의 사항 답변 수정/삭제	관리자는 질문글에 답변 수정/삭제 가능
110	se-admin-qna-03			문의 사항 답변 추가	관리자는 질문글에 답변 추가 가능
111	se-admin-qna-04				답변 내용이 없다면 답변 작성 불가능
112	se-admin-email-01		이메일 전송	이메일 제목 / 본문	이메일 제목 및 본문이 비어 있다면 이메일 발송 제한
113	se-admin-email-02			본문 이미지 크기	본문의 이미지 크기는 가로100px~600px 세로 100px~300px 로 제한
114	se-admin-email-03			첨부파일	첨부파일은 8개 까지 업로드 가능하며 용량은 25mb까지 가능
115	se-admin-email-04			메일 전송 대상자 선택	이메일 수신 동의를 한 회원들만 조회
116	se-admin-email-05			대여 만료자 메일 발송	대여 만료자는 이메일 수신 동의 회원을 무시하고 매주 일주일 마다 만료 메시지 전송



06 정책 정의서

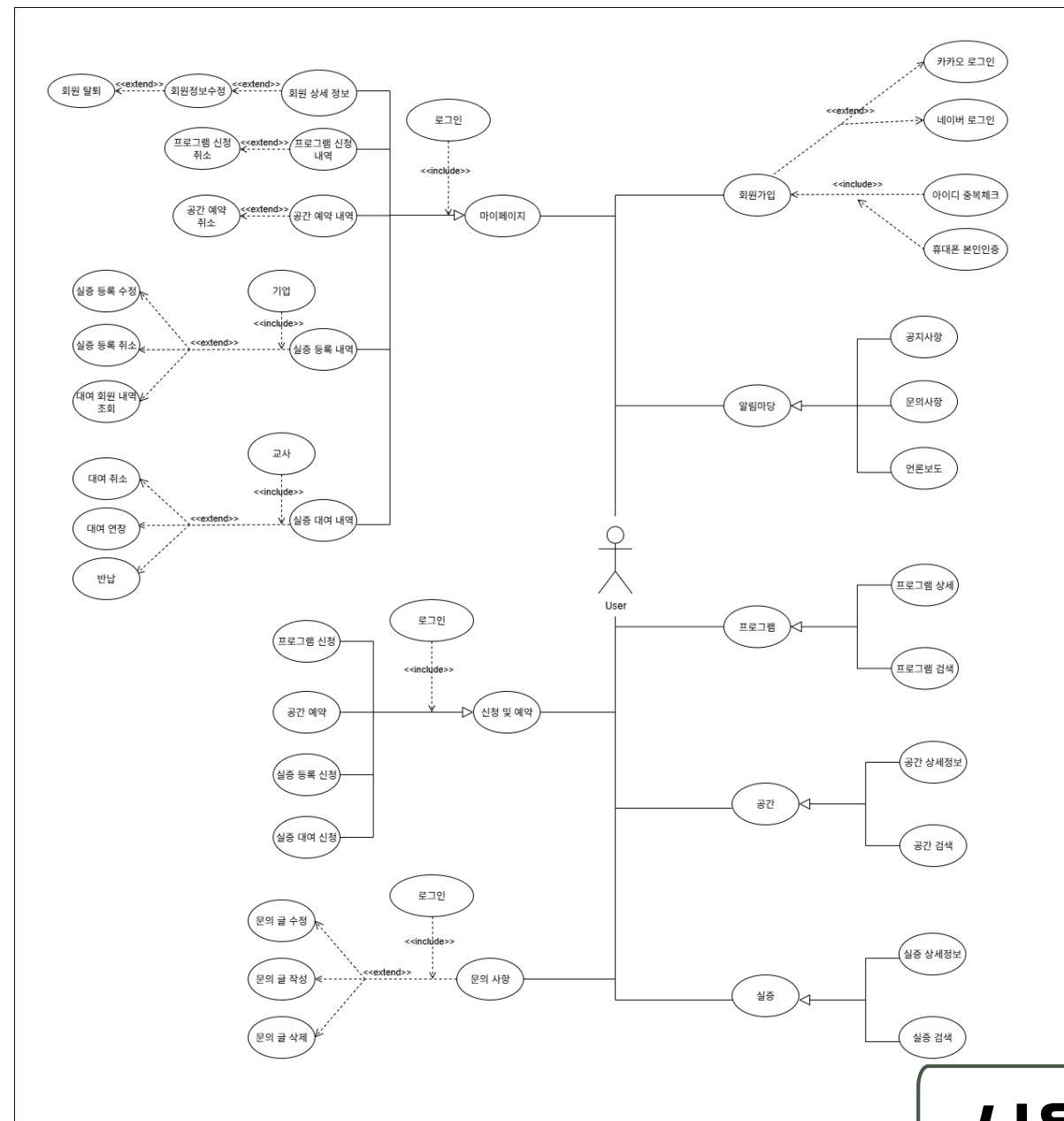
117	se-dem-reg-01	실증	실증 등록	물품명	물품명은 필수이며 100자 이내
118	se-dem-reg-02			물품설명	물품설명은 필수이며 1000자 이내
119	se-dem-reg-03			제조사	제조사는 필수이며 200자 이내
120	se-dem-reg-04			개수	개수는 필수이며 0이상의 값만 입력 가능
121	se-dem-reg-05			반납 예정일	반납 예정일은 필수 이며 오늘 이후의 날짜만 선택 가능
122	se-dem-reg-06			카테고리	노트북, 태블릿, 프린터, 학습용VR, 학습용AI로봇 중 하나 선택가능
123	se-dem-reg-01			물품 이미지	물품 이미지는 필수 이며 최대 8장 까지 업로드 가능
124	se-dem-reg-07			권한	기업인 회원의 경우에만 실증 등록 가능
125	se-dem-reg-08			내역	등록 물품 삭제 및 수정은 대기 상태에서만 가능
126	se-dem-reg-09				회원의 등록 이력 중 거부, 취소,만료 상태는 매주 일요일에 삭제됨
127	se-dem-reg-10				신청 상태가 수락인 상태의 경우 물품을 신청한 회원들을 확인가능
128	se-dem-list-01	실증	실증 물품	승인 후 게시	기업이 등록한 실증 신청을 관리자가 수락 했을경우, 실증 물품을 보여줌
129	se-dem-res-01		실증 신청	예약	예약은 연달은 날짜에만 예약 가능하며 최소 하루 최대 90일까지 예약 가능함
130	se-dem-res-02				예약 상태가 대기, 승인, 만료 상태의 경우 동일한 물품에 대하여 예약을 금함
131	se-dem-res-03				예약은 주말을 제외하고 24시간 이내에 승인
132	se-dem-res-04			내역	회원의 예약 취소는 대기 상태에서만 가능함
133	se-dem-res-05				회원의 예약 변경은 대기 상태에서만 가능함
134	se-dem-res-06				회원은 수락상태에 대여연장을 할 수 있으며 연장날짜는 마감일 이후여야함
135	se-dem-res-07				회원은 수락상태에 반납신청을 할 수 있음
136	se-dem-res-08				반납신청, 예약 연장은 관리자가 수락해야 반영됨
137	se-dem-res-09				교사인 회원의 경우에만 실증 예약이 가능함
138	se-dem-res-10				회원의 예약 마감일이 지났을 경우, 수락 상태에서 만료상태로 변경
139	se-dem-res-11				회원의 예약 이력 중 거부, 취소 상태는 매주 일요일에 삭제됨
140	se-qna-01	문의사항	질문	질문 작성	글 제목, 글 내용을 입력하지 않으면 질문 글 작성 불가능
141	se-qna-02				글 공개 여부는 false를 디폴트로 함
142	se-qna-03			질문 조회	로그인한 회원이 작성한 글이 아니라면 비밀글 조회 불가능
143	se-qna-04			질문 수정 / 삭제	로그인한 회원이 작성한 글일 경우 질문 수정/삭제 가능

07 ERD

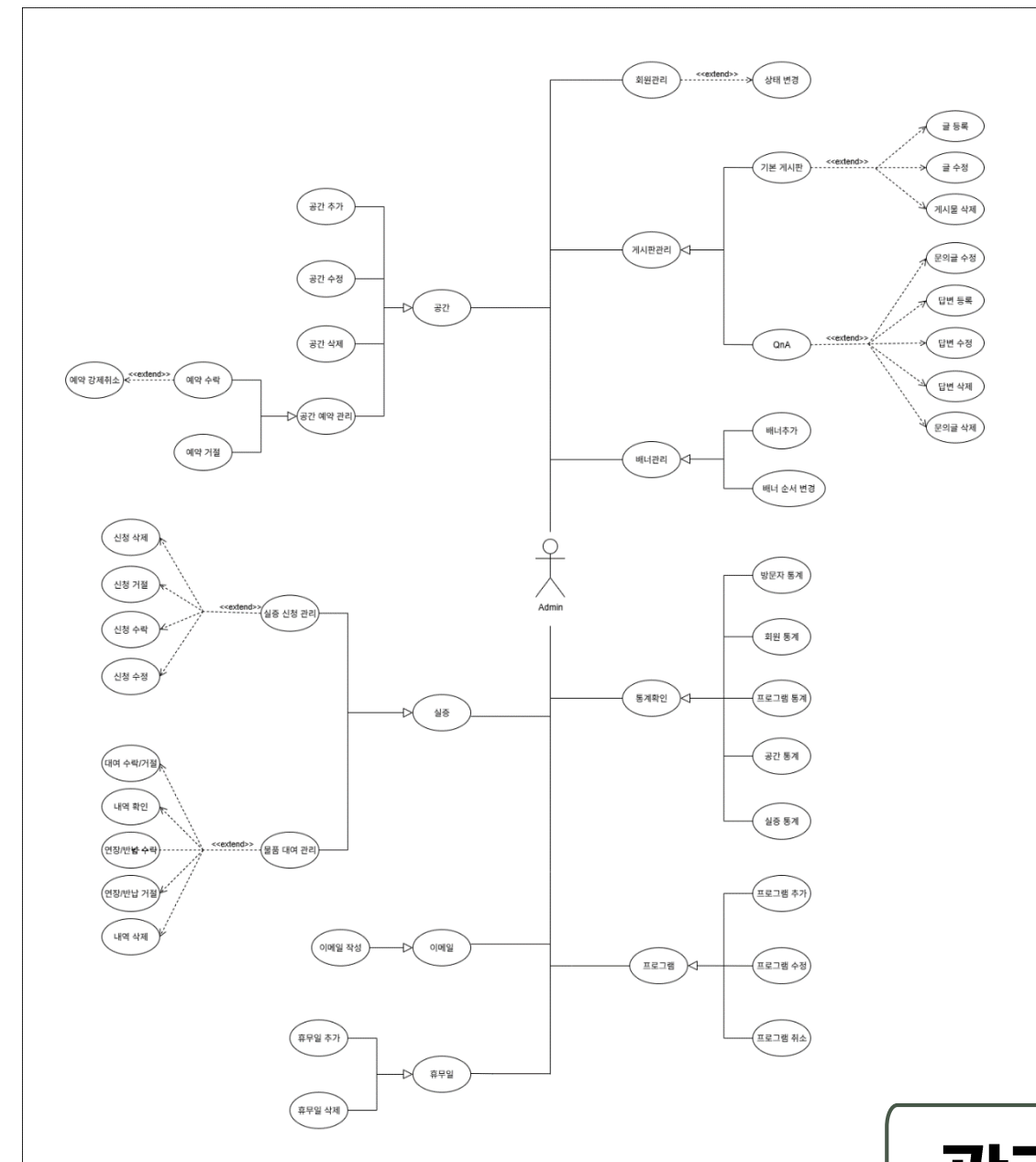




08 Usecase 다이어그램



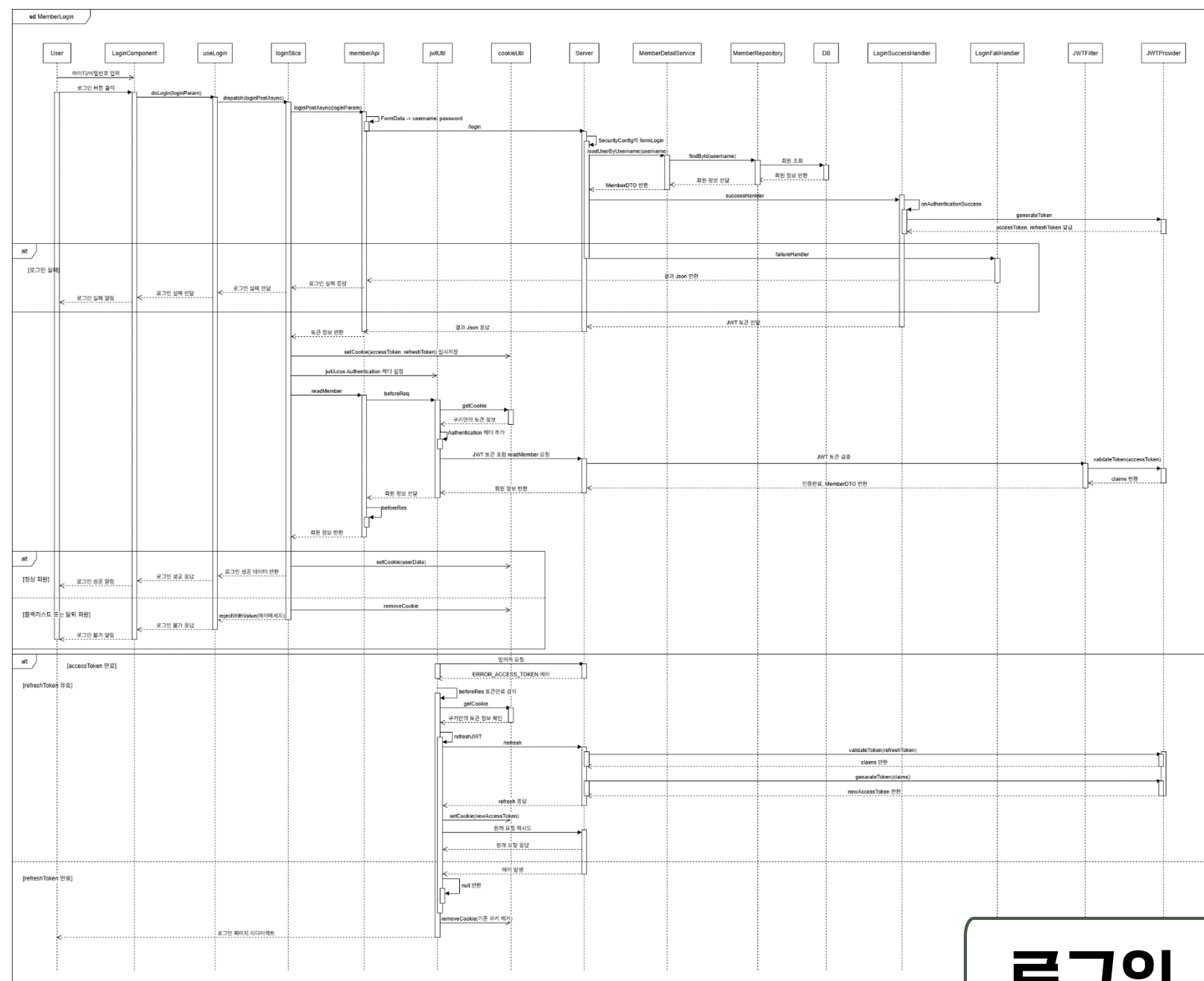
사용자



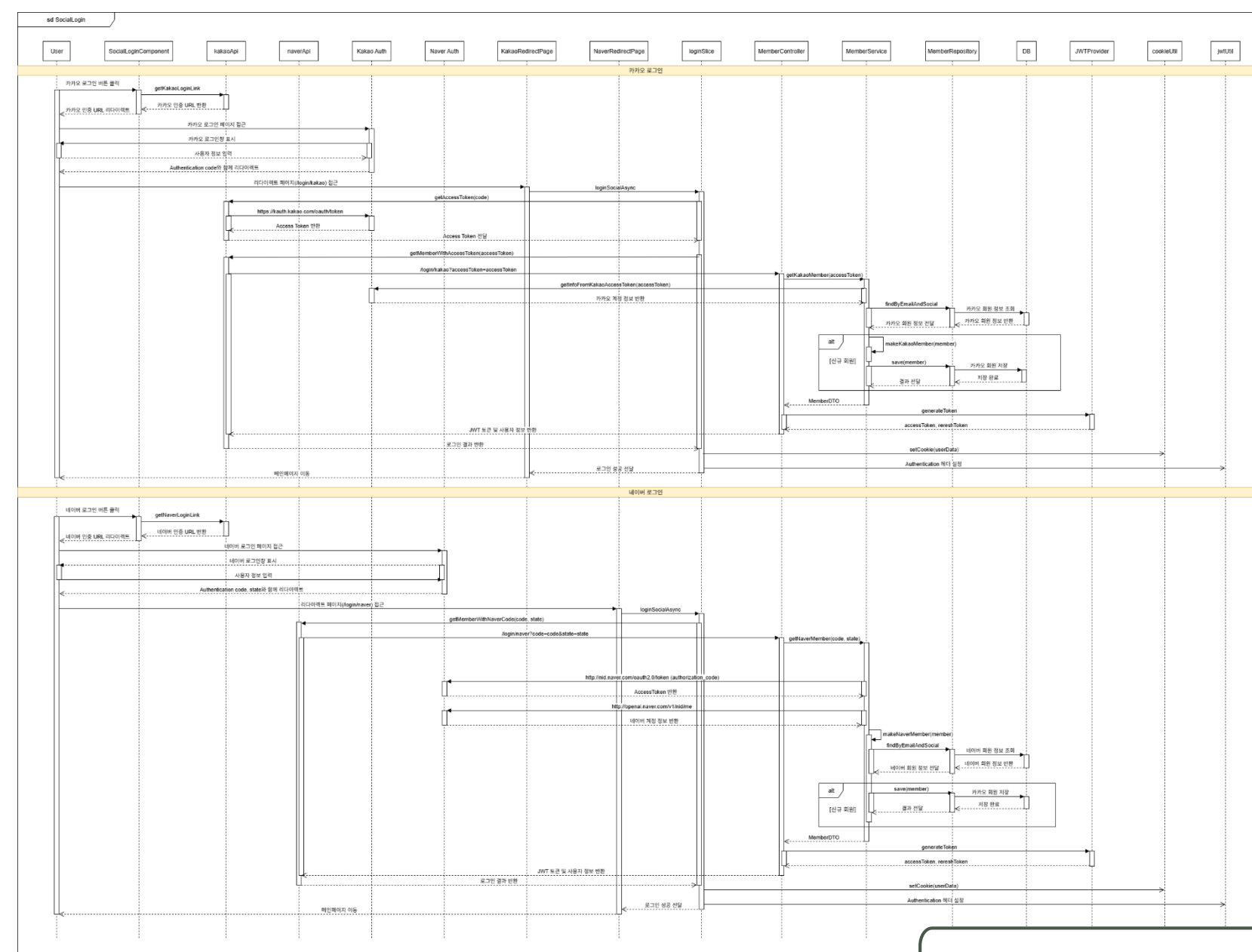
관리자



09 Sequence 다이어그램



로그인

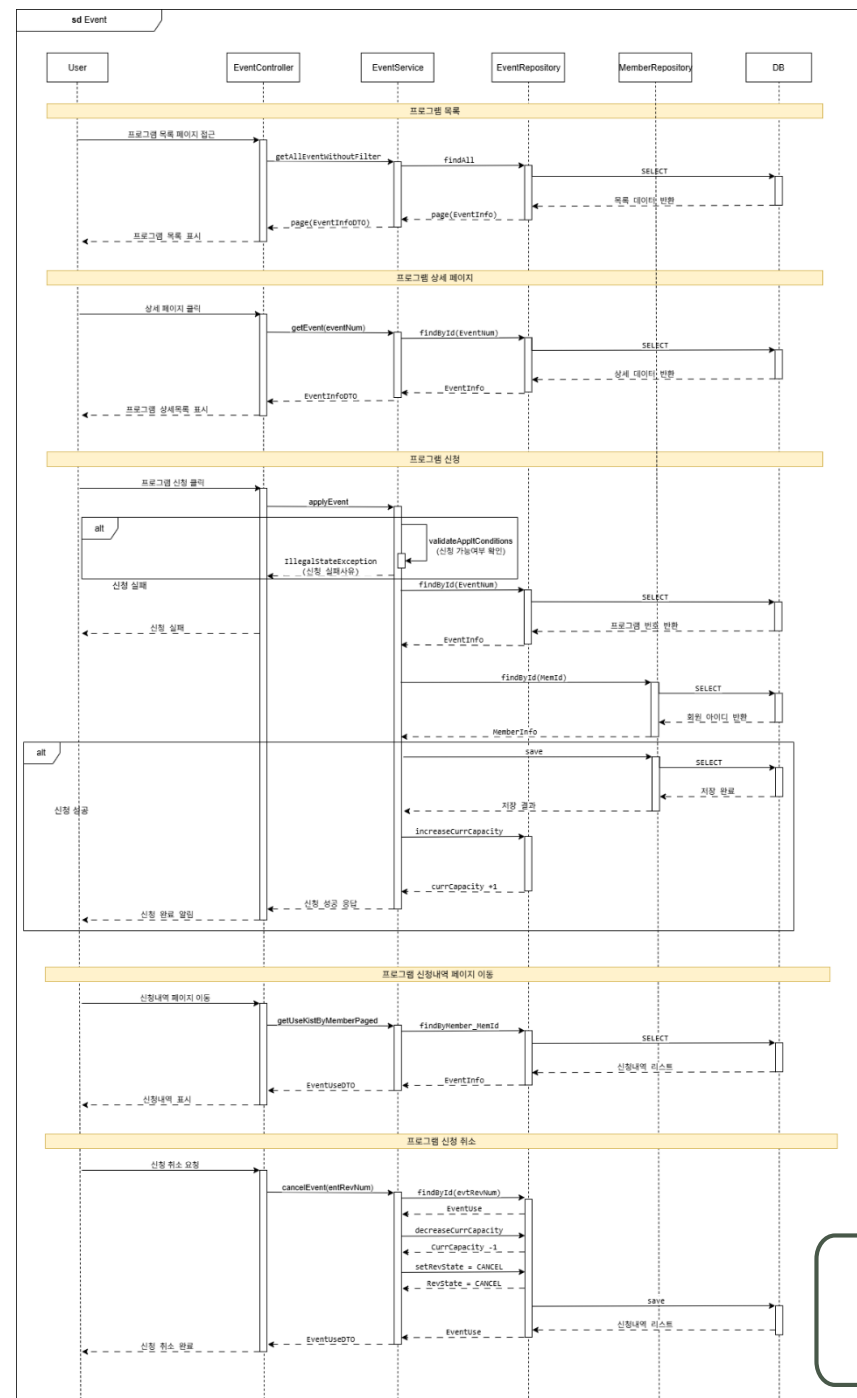


소셜 로그인

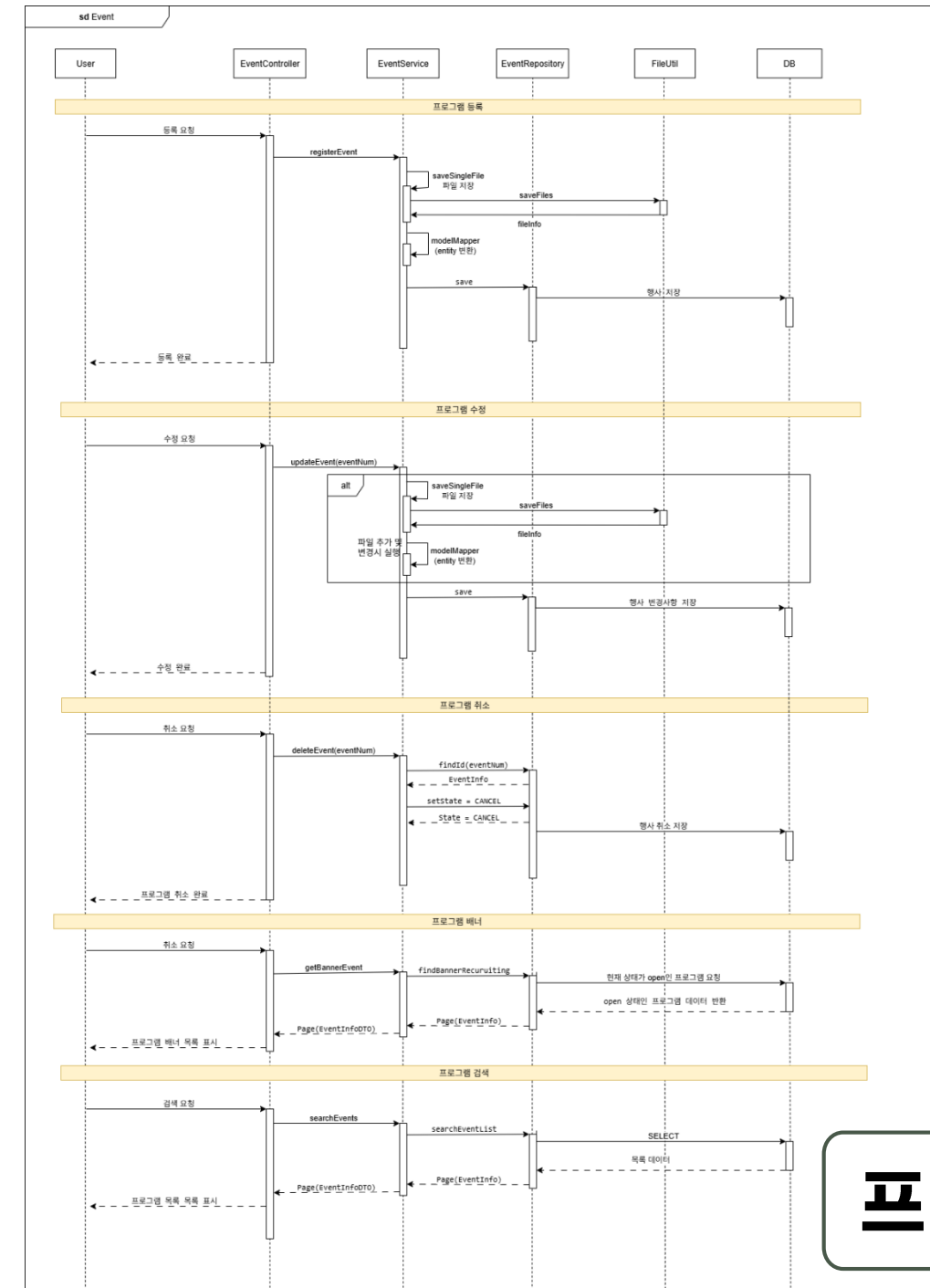




09 Sequence 다이어그램



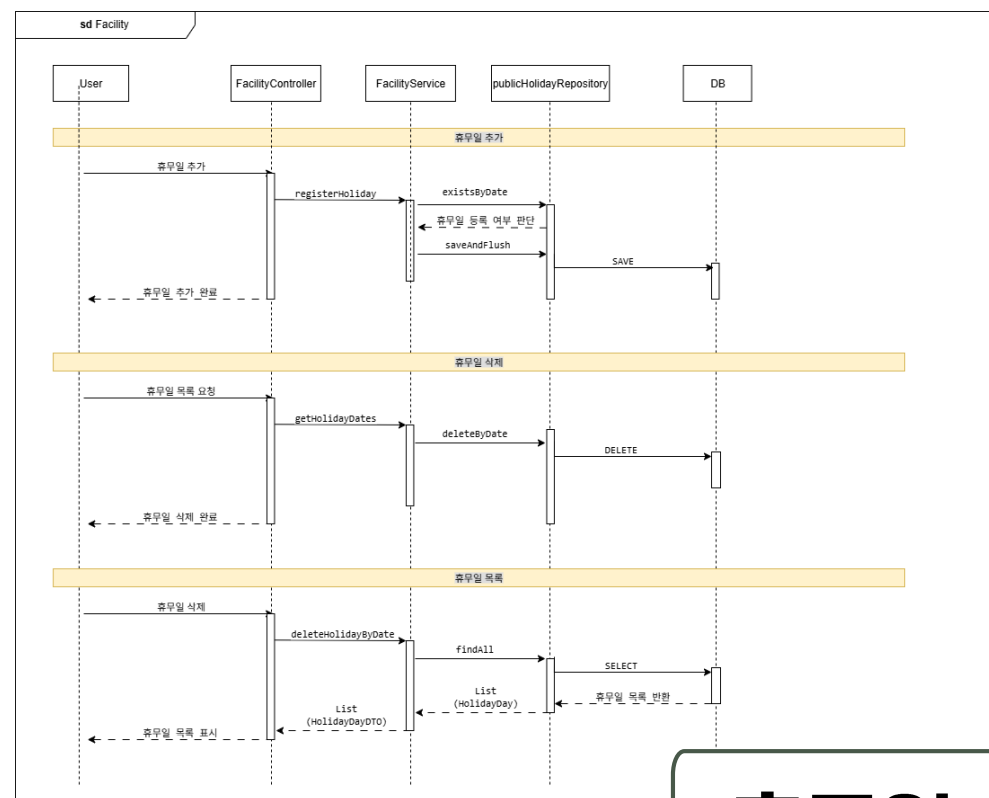
프로그램 회원



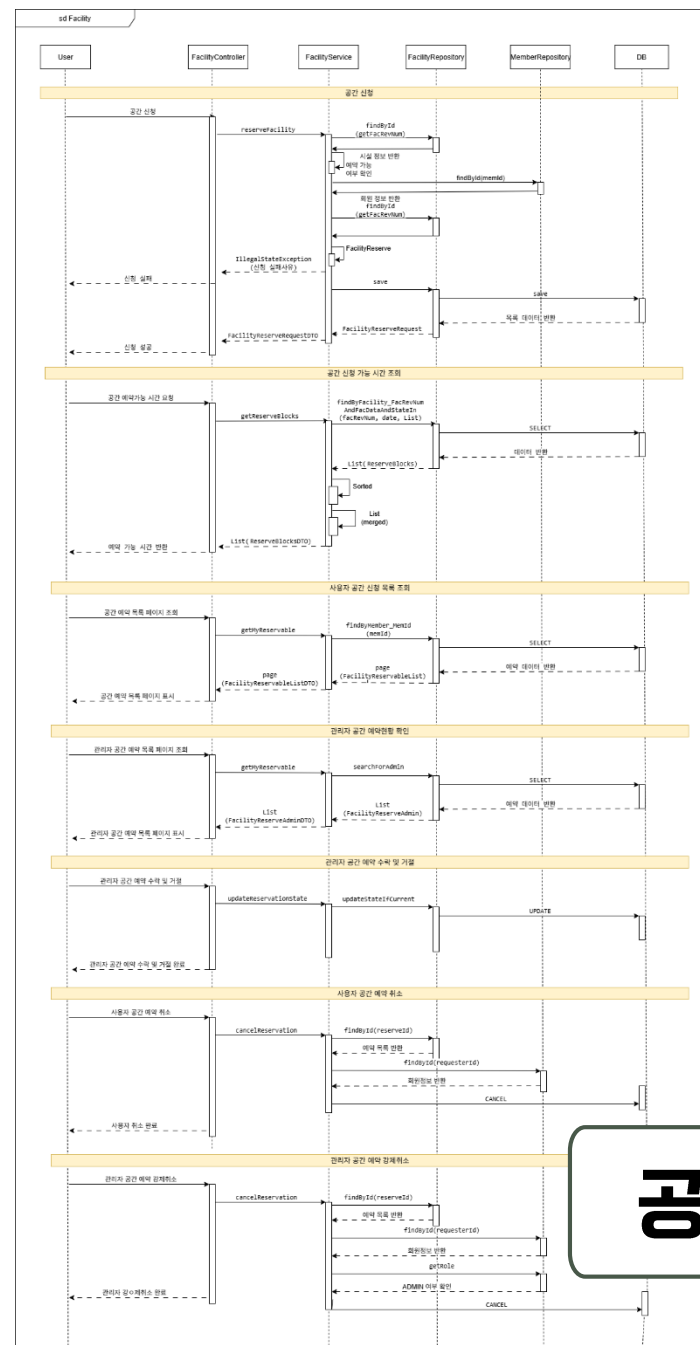
프로그램 관리자



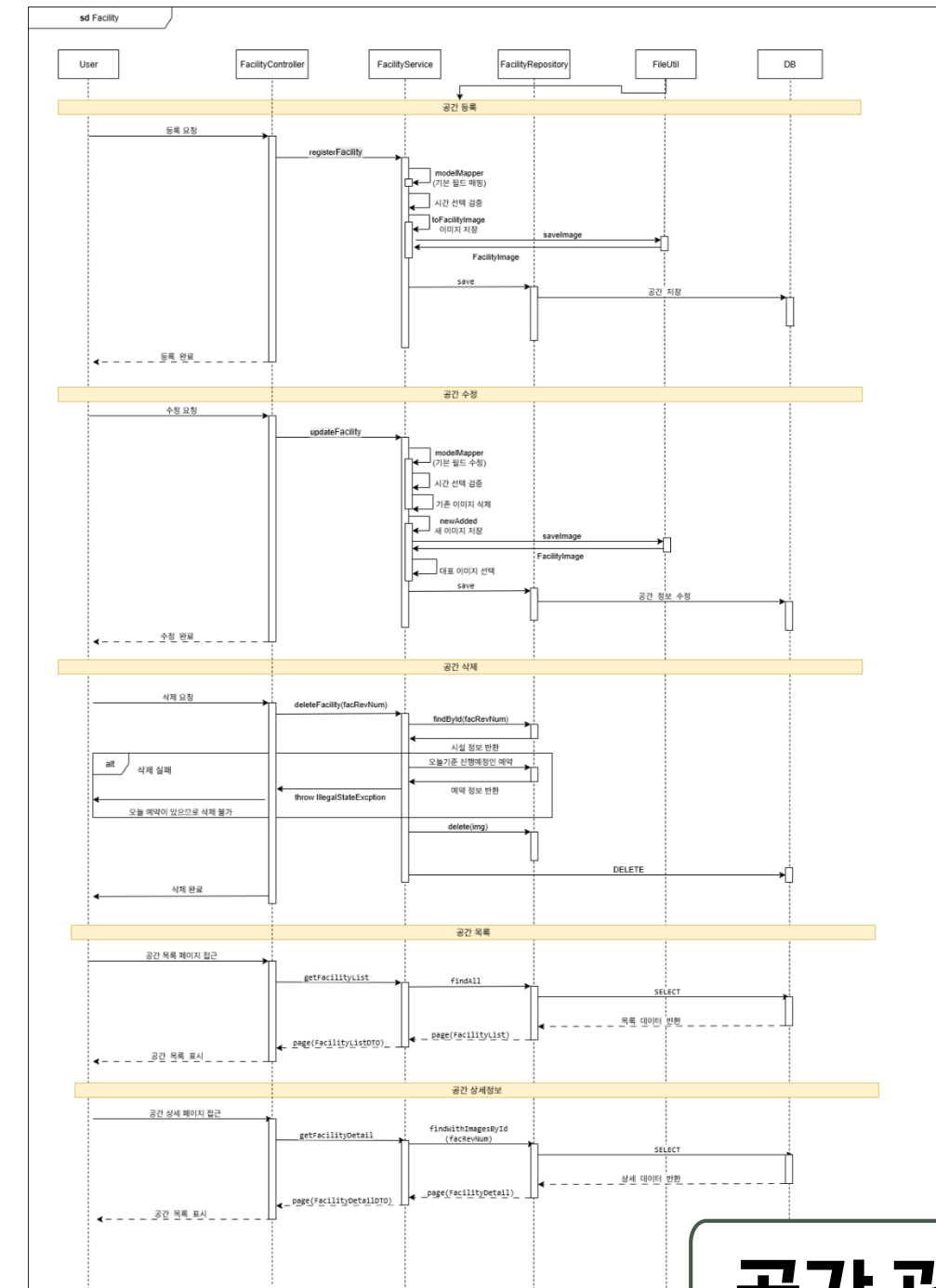
09 Sequence 다이어그램



휴무일



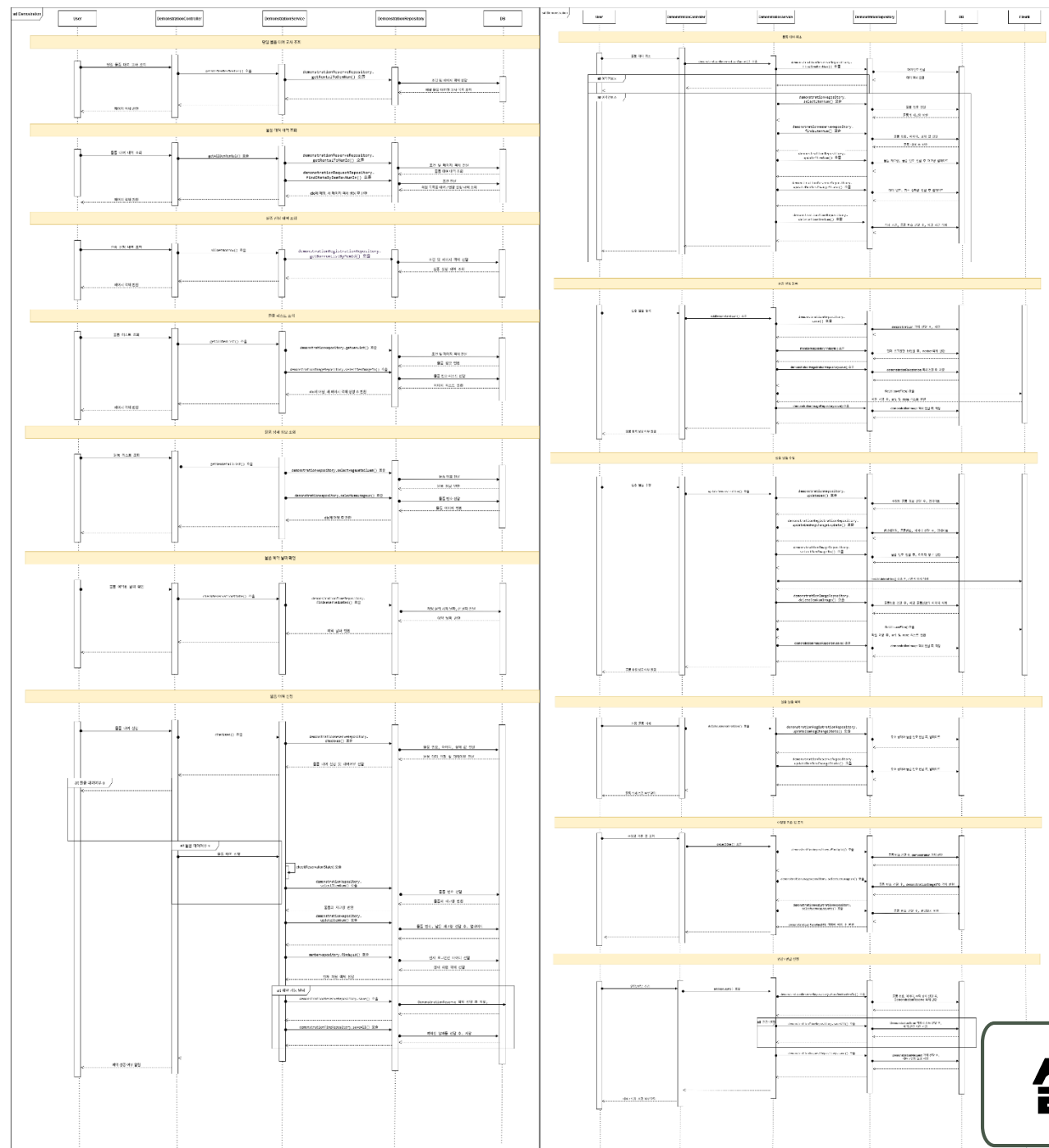
공간 회원



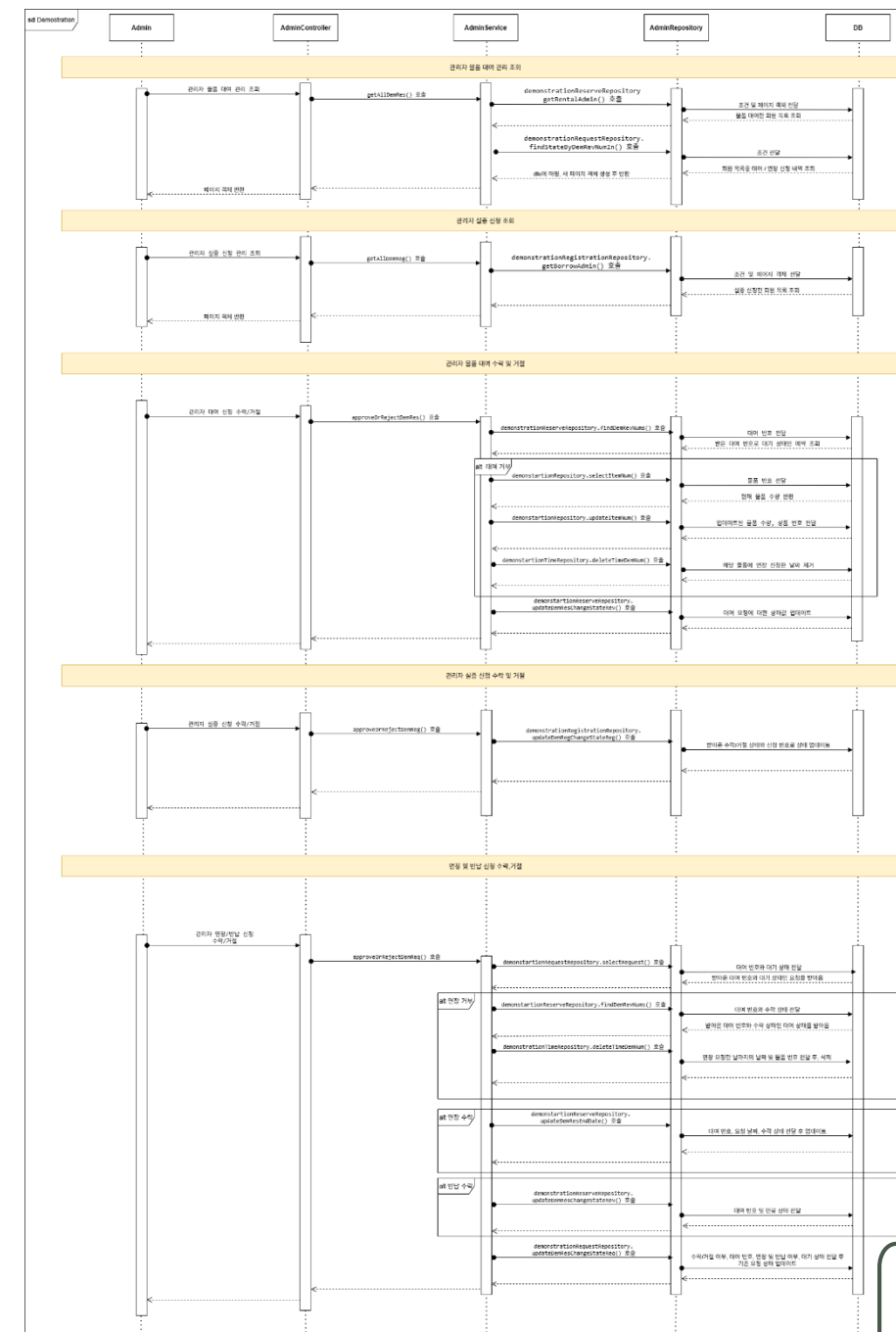
공간 관리자



09 Sequence 다이어그램



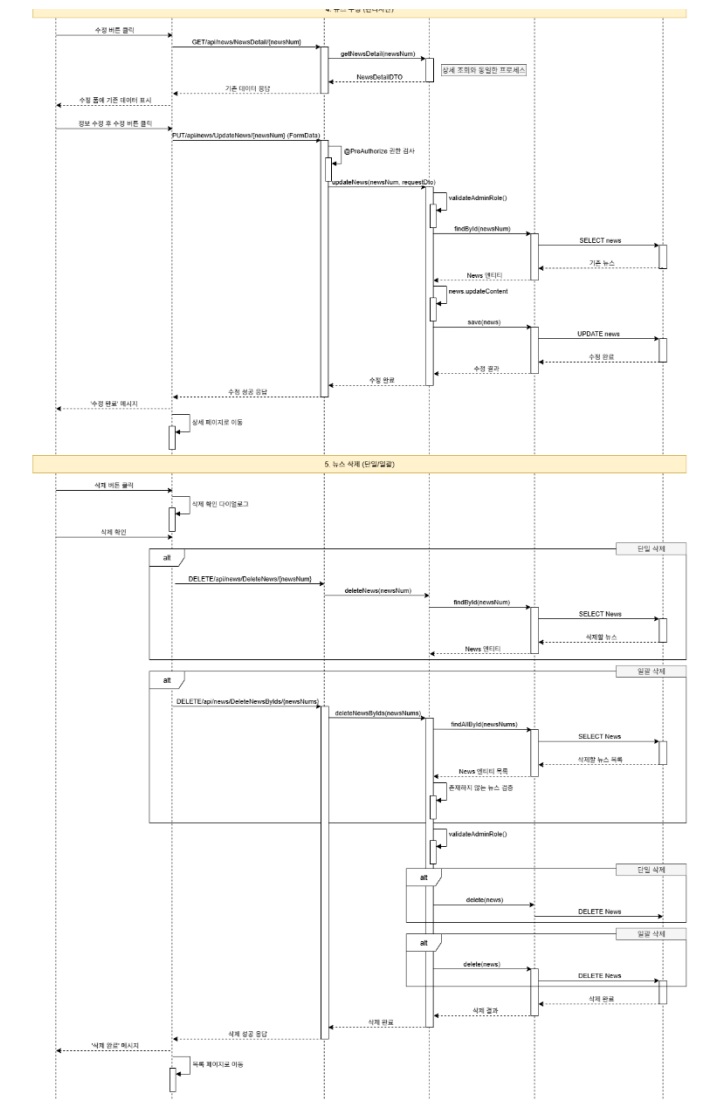
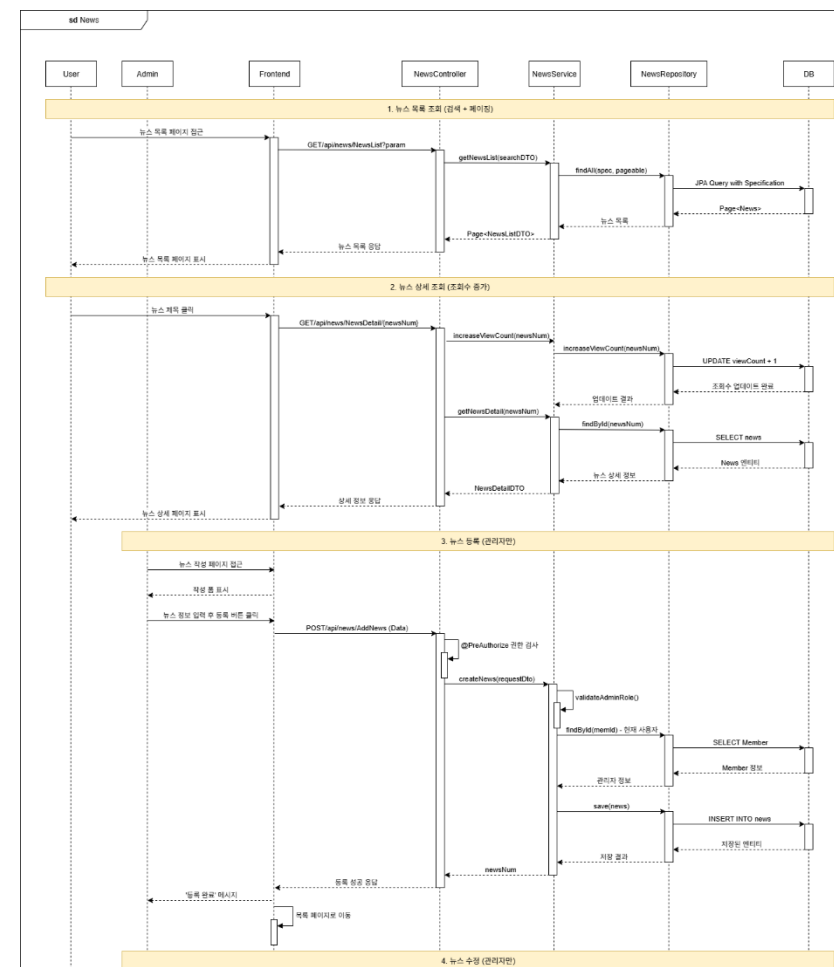
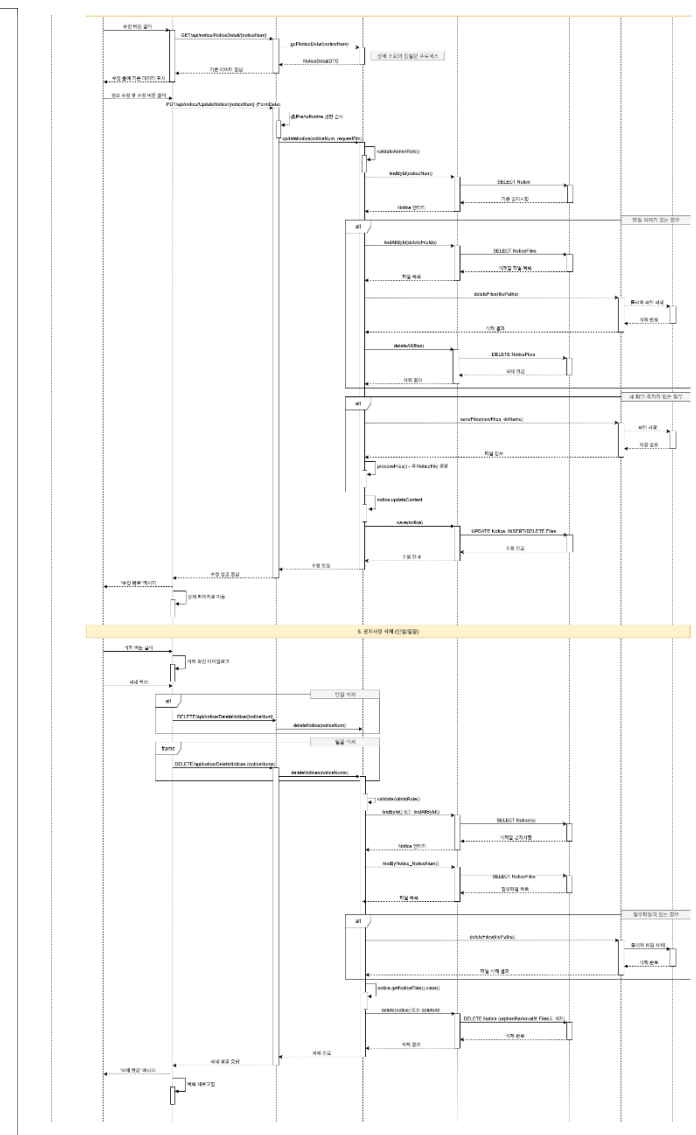
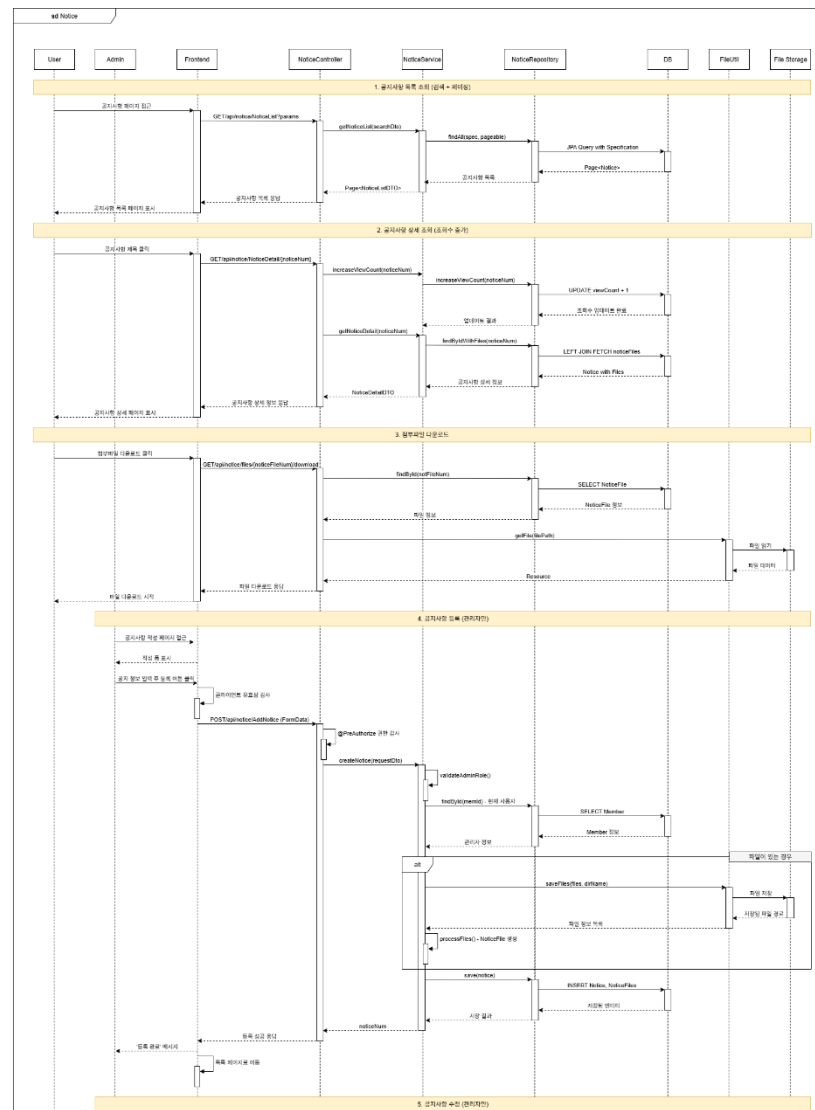
실증 회원



실증 관리자



09 Sequence 다이어그램

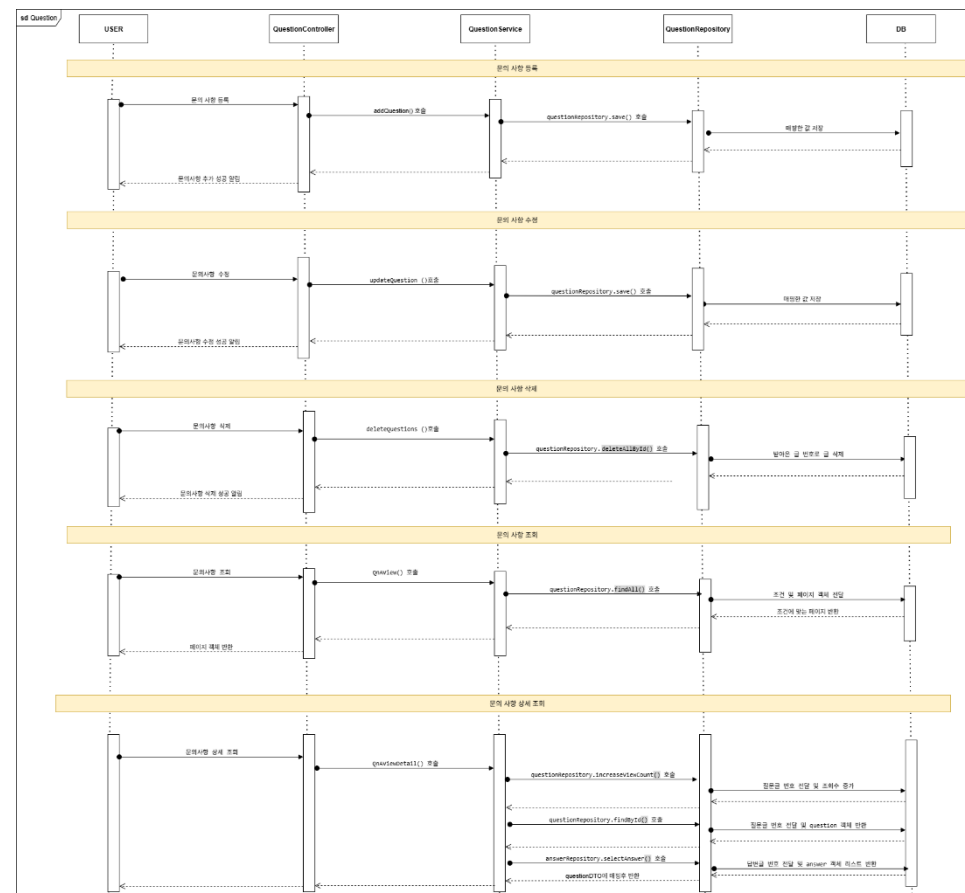


공지사항

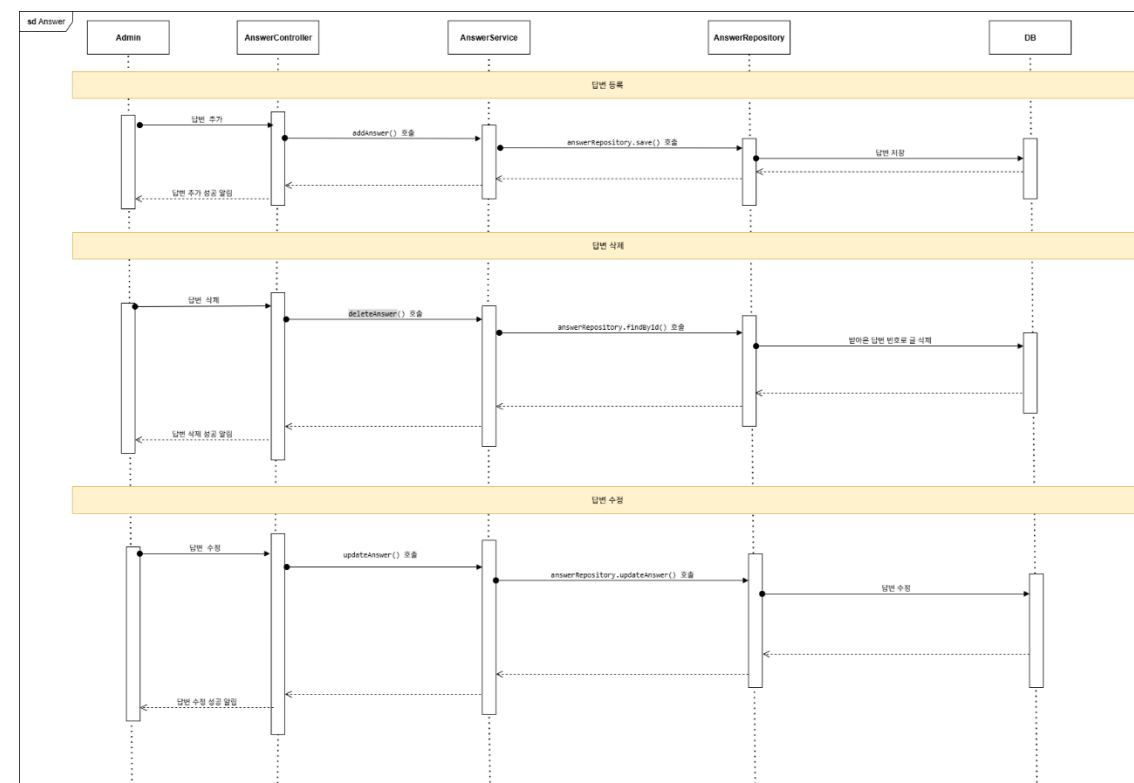
언론보도



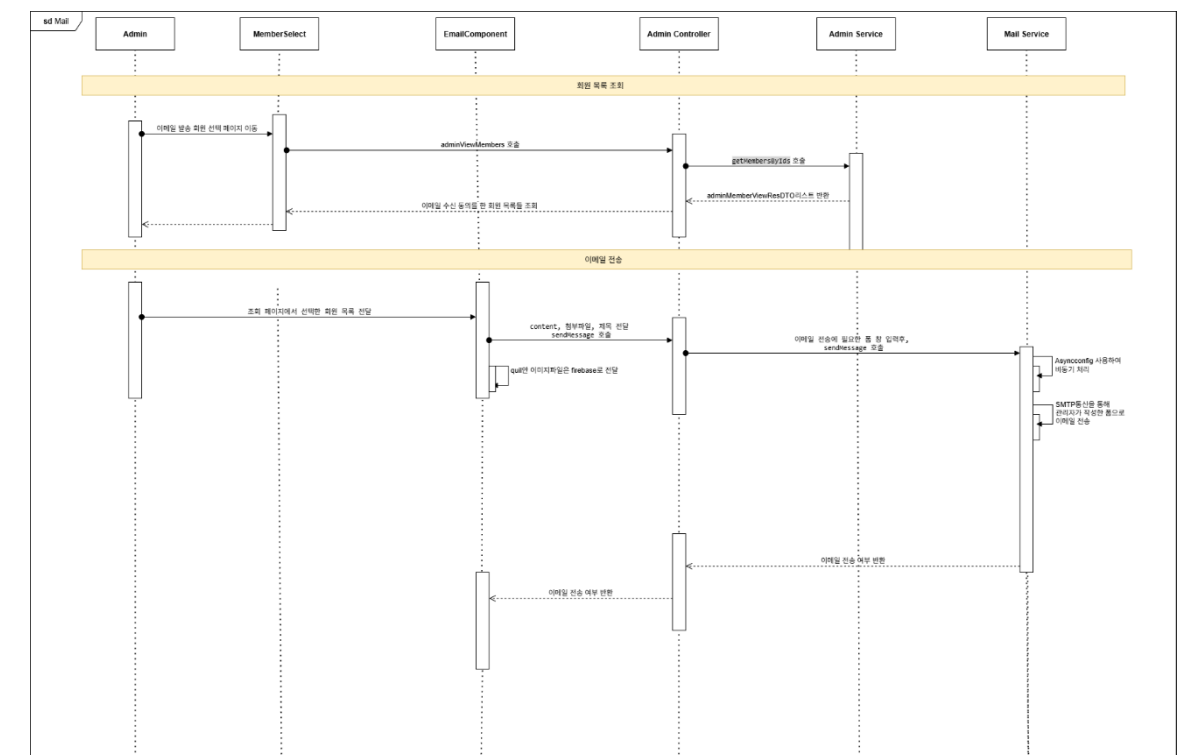
09 Sequence 다이어그램



문의사항 질문

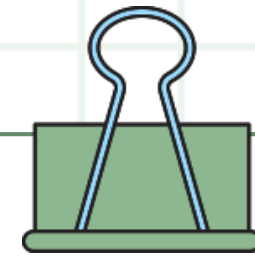


문의사항 답변



메일

10 화면 정의서



프로젝트명
Send_EduTech

페이지명
회원가입 전용회원 페이지

화면설명
회원가입 전용회원 페이지

비밀번호 찾기 / 재설정

비밀번호 찾기 / 재설정

- 이름, 이메일 및 비밀번호를 입력
- 가입할 회원의 이름 선택
- 이름, 이메일 및 비밀번호를 입력
- 이름, 이메일 및 비밀번호를 입력
- 이름, 이메일 및 비밀번호를 입력

프로젝트명
Send_EduTech

페이지명
회원가입 전용회원 페이지

화면설명
회원가입 전용회원 페이지

회원가입

회원가입

- 회원가입
- 회원가입
- 회원가입
- 회원가입
- 회원가입

프로젝트명
Send_EduTech

페이지명
로그인 페이지

화면설명
로그인 페이지

로그인

로그인

- 로그인
- 로그인
- 로그인
- 로그인
- 로그인

프로젝트명
Send_EduTech

페이지명
아이디 찾기 페이지

화면설명
아이디 찾기 페이지

아이디 찾기

아이디 찾기

- 아이디 찾기
- 아이디 찾기
- 아이디 찾기
- 아이디 찾기
- 아이디 찾기

프로젝트명
Send_EduTech

페이지명
비밀번호 찾기 / 재설정

화면설명
비밀번호 찾기 / 재설정

비밀번호 찾기 / 재설정

비밀번호 찾기 / 재설정

- 비밀번호 찾기 / 재설정
- 비밀번호 찾기 / 재설정
- 비밀번호 찾기 / 재설정
- 비밀번호 찾기 / 재설정
- 비밀번호 찾기 / 재설정

프로젝트명
Send_EduTech

페이지명
회원상세정보

화면설명
회원상세정보

회원상세정보

회원상세정보

- 회원상세정보
- 회원상세정보
- 회원상세정보
- 회원상세정보
- 회원상세정보

프로젝트명
Send_EduTech

페이지명
회원정보수정

화면설명
회원정보수정

회원정보수정

회원정보수정

- 회원정보수정
- 회원정보수정
- 회원정보수정
- 회원정보수정
- 회원정보수정

프로젝트명
Send_EduTech

페이지명
관리자 회원관리

화면설명
관리자 회원관리

회원관리

회원관리

- 회원관리
- 회원관리
- 회원관리
- 회원관리
- 회원관리

프로젝트명
Send_EduTech

페이지명
관리자 배너관리

화면설명
관리자 배너관리

배너관리

배너관리

- 배너관리
- 배너관리
- 배너관리
- 배너관리
- 배너관리

프로젝트명
Send_EduTech

페이지명
관리자 통계관리

화면설명
관리자 통계관리

통계관리

통계관리

- 통계관리
- 통계관리
- 통계관리
- 통계관리
- 통계관리

프로젝트명
Send_EduTech

페이지명
관리자 통계관리

화면설명
관리자 통계관리

통계관리

통계관리

- 통계관리
- 통계관리
- 통계관리
- 통계관리
- 통계관리

프로젝트명
Send_EduTech

페이지명
관리자 통계관리

화면설명
관리자 통계관리

통계관리

통계관리

- 통계관리
- 통계관리
- 통계관리
- 통계관리
- 통계관리

[illegible]



10 화면 정의서

프로젝트명	페이지명	화면설명
Seoul_EduTech	관리자 공간 예약 관리	
공간 예약 내역 1. 예약 정보 표시 2. 상세보기 3. 예약 취소 1. 예약 정보 표시 - 예약일, 예약 시간, 예약 장소 - 예약자 정보 - 예약 내역 - 예약 취소 - 예약 취소 사유 2. 상세보기 3. 예약 취소		

프로젝트명	페이지명	화면설명
Seoul_EduTech	관리자 공간 예약 관리	
예약 1. 예약일 2. 예약시간 3. 예약장소 4. 예약자 5. 예약내역 1. 예약일 2. 예약시간 3. 예약장소 4. 예약자 5. 예약내역		

프로젝트명	페이지명	화면설명
Seoul_EduTech	프로젝트 등록	
공간 등록 1. 프로젝트명 2. 프로젝트 설명 3. 프로젝트 이미지 4. 프로젝트 카테고리 5. 프로젝트 등록 1. 프로젝트명 2. 프로젝트 설명 3. 프로젝트 이미지 4. 프로젝트 카테고리 5. 프로젝트 등록		

프로젝트명	페이지명	화면설명
Seoul_EduTech	프로젝트 등록	
공간 수정 1. 프로젝트명 2. 프로젝트 설명 3. 프로젝트 이미지 4. 프로젝트 카테고리 5. 프로젝트 등록 1. 프로젝트명 2. 프로젝트 설명 3. 프로젝트 이미지 4. 프로젝트 카테고리 5. 프로젝트 등록		

프로젝트명	페이지명	화면설명
Seoul_EduTech	AdminComponent.js	
실증 등록 1. 실증 등록 2. 실증 등록 3. 실증 등록 4. 실증 등록 5. 실증 등록 1. 실증 등록 2. 실증 등록 3. 실증 등록 4. 실증 등록 5. 실증 등록		

프로젝트명	페이지명	화면설명
Seoul_EduTech	AdminComponent.js	
실증 등록 1. 실증 등록 2. 실증 등록 3. 실증 등록 4. 실증 등록 5. 실증 등록 1. 실증 등록 2. 실증 등록 3. 실증 등록 4. 실증 등록 5. 실증 등록		

프로젝트명	페이지명	화면설명
Seoul_EduTech	AdminComponent.js	
실증 등록 1. 실증 등록 2. 실증 등록 3. 실증 등록 4. 실증 등록 5. 실증 등록 1. 실증 등록 2. 실증 등록 3. 실증 등록 4. 실증 등록 5. 실증 등록		

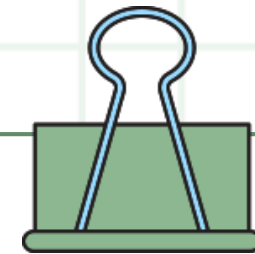
프로젝트명	페이지명	화면설명
Seoul_EduTech	AdminComponent.js	
실증 등록 관리 1. 실증 등록 2. 실증 등록 3. 실증 등록 4. 실증 등록 5. 실증 등록 1. 실증 등록 2. 실증 등록 3. 실증 등록 4. 실증 등록 5. 실증 등록		

프로젝트명	페이지명	화면설명
Seoul_EduTech	AdminComponent.js	
실증 대어 관리 1. 실증 대어 관리 2. 실증 대어 관리 3. 실증 대어 관리 4. 실증 대어 관리 5. 실증 대어 관리 1. 실증 대어 관리 2. 실증 대어 관리 3. 실증 대어 관리 4. 실증 대어 관리 5. 실증 대어 관리		

프로젝트명	페이지명	화면설명
Seoul_EduTech	AdminComponent.js	
실증 대어 관리 1. 실증 대어 관리 2. 실증 대어 관리 3. 실증 대어 관리 4. 실증 대어 관리 5. 실증 대어 관리 1. 실증 대어 관리 2. 실증 대어 관리 3. 실증 대어 관리 4. 실증 대어 관리 5. 실증 대어 관리		

프로젝트명	페이지명	화면설명
Seoul_EduTech	UpdateComponent.js	
실증 수정 1. 실증 수정 2. 실증 수정 3. 실증 수정 4. 실증 수정 5. 실증 수정 1. 실증 수정 2. 실증 수정 3. 실증 수정 4. 실증 수정 5. 실증 수정		

프로젝트명	페이지명	화면설명
Seoul_EduTech	AdminComponent.js	
실증 등록 대어 확인 1. 실증 등록 대어 확인 2. 실증 등록 대어 확인 3. 실증 등록 대어 확인 4. 실증 등록 대어 확인 5. 실증 등록 대어 확인 1. 실증 등록 대어 확인 2. 실증 등록 대어 확인 3. 실증 등록 대어 확인 4. 실증 등록 대어 확인 5. 실증 등록 대어 확인		



10 화면 정의서

요청특성명: Seoul_EduTech | 페이지명: RunAtComponent.js | 화면설계

이름	성명	성별	생년월일	직책
이름	성명	성별	생년월일	직책
이름	성명	성별	생년월일	직책
이름	성명	성별	생년월일	직책

1. 대역 연결
2. 대역 연결 버튼 클릭 시, 연결 날짜를 선택할 수 있으며 확인 시 연결 신청

3. 반납
4. 반납 버튼 클릭 시, 반납 신청

5. 예약 취소
6. 체크 박스로 선택한 항목에 대해서 예약 취소

요청특성명: Seoul_EduTech | 페이지명: RunAtComponent.js | 화면설계

실종 물품 등록 확인

1. 등록하기
2. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

3. 등록하기
4. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

5. 등록하기
6. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

7. 등록하기
8. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

9. 등록하기
10. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

요청특성명: Seoul_EduTech | 페이지명: SelectComponent.js | 화면설계

등록내역

이름	성명	성별	생년월일	직책
이름	성명	성별	생년월일	직책
이름	성명	성별	생년월일	직책
이름	성명	성별	생년월일	직책

1. 등록하기
2. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

3. 등록하기
4. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

5. 등록하기
6. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

7. 등록하기
8. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

9. 등록하기
10. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

요청특성명: Seoul_EduTech | 페이지명: AddComponent.js | 화면설계

기본 등록

1. 등록하기
2. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

3. 등록하기
4. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

5. 등록하기
6. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

7. 등록하기
8. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

9. 등록하기
10. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

요청특성명: Seoul_EduTech | 페이지명: DataComponent.js | 화면설계

예약 취소 후 재예약이 가능한가요?

1. 등록하기
2. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

3. 등록하기
4. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

5. 등록하기
6. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

7. 등록하기
8. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

9. 등록하기
10. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

요청특성명: Seoul_EduTech | 페이지명: UpdateComponent.js | 화면설계

실종 수정

1. 등록하기
2. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

3. 등록하기
4. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

5. 등록하기
6. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

7. 등록하기
8. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

9. 등록하기
10. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

요청특성명: Seoul_EduTech | 페이지명: | 화면설계

예약 취소 후 재예약이 가능한가요?

1. 등록하기
2. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

3. 등록하기
4. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

5. 등록하기
6. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

7. 등록하기
8. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

9. 등록하기
10. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

요청특성명: Seoul_EduTech | 페이지명: | 화면설계

예약 취소 후 재예약이 가능한가요?

1. 등록하기
2. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

3. 등록하기
4. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

5. 등록하기
6. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

7. 등록하기
8. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

9. 등록하기
10. 등록하기 버튼 클릭 시, 물품의 위치가 포함된 등록 내역 조회

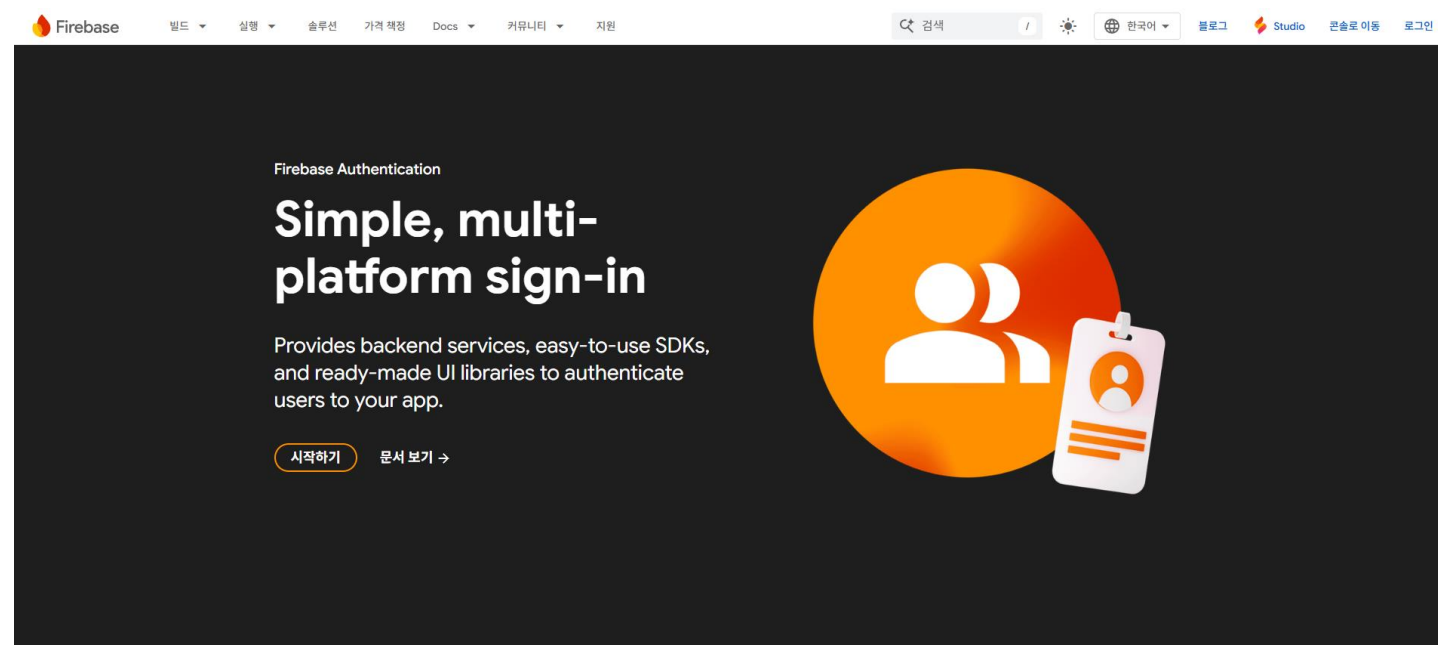


11 주요코드

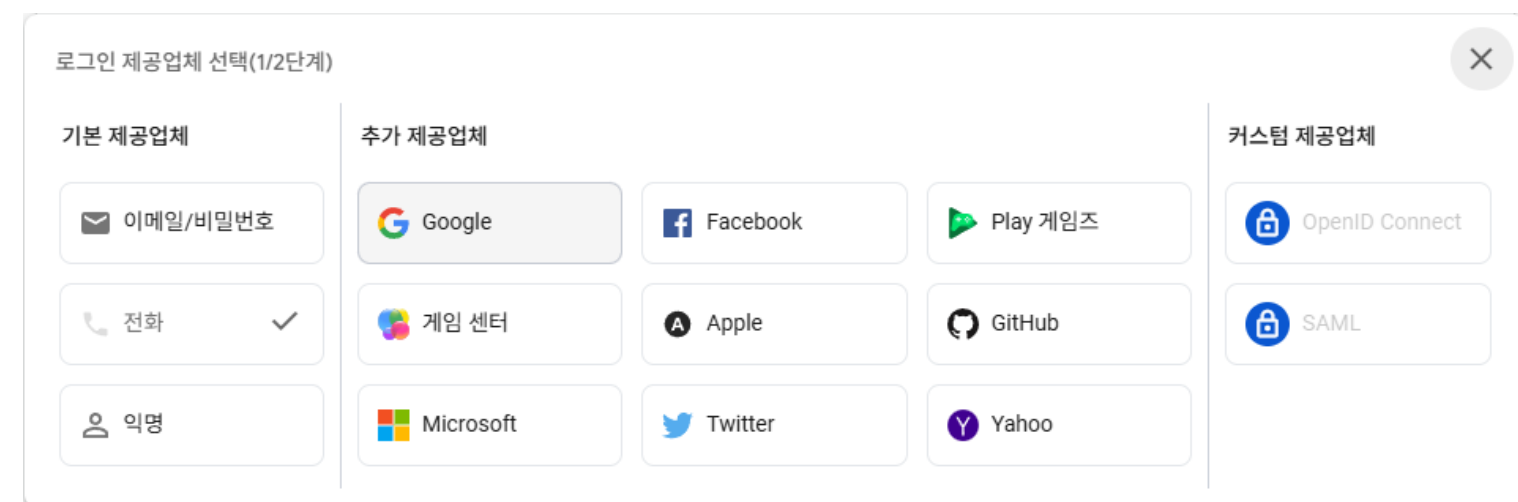


11 휴대폰 인증

휴대폰 번호 인증



<https://firebase.google.com/products/auth?hl=ko>



- Firebase의 Authentication 활용
- 한 달 10회 인증 무료, 테스트번호로 제한없이 테스트 가능
- 안전하고 신뢰성 있는 인증 시스템
- reCAPTCHA를 통한 악성 요청 차단



11 휴대폰 인증

SMS 인증번호 발송



```
import { initializeApp } from 'firebase/app';
import { getAuth } from 'firebase/auth';

// Firebase 초기화
const firebaseConfig = {
  apiKey: `${process.env.REACT_APP_FIREBASE_API_KEY}`,
  authDomain: "seoul-edutech-a256b.firebaseio.com",
  projectId: "seoul-edutech-a256b",
  messagingSenderId: `${process.env.REACT_APP_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID}`,
  appId: `${process.env.REACT_APP_FIREBASE_API_ID}`,
};

const app = initializeApp(firebaseConfig);
const auth = getAuth(app);

export { auth };
```



```
// 한국 휴대폰 번호 → 국제 형식 변환
const formatToE164 = raw => raw.startsWith('0') ? '+82' + raw.slice(1) : raw;

// 유효성 검사 (한국 휴대폰 번호 패턴)
const isValidPhone = number => /^01[016789][0-9]{7,8}$/.test(number);
```



```
const sendOTP = async () => {
  if (cooldown > 0) {
    alert(`${cooldown}초 후에 다시 시도해주세요.`);
    return;
  };
  if (!isValidPhone(phone)) {
    alert('유효한 휴대폰번호를 입력해주세요.');
```

```
    return;
  };

  const e164Phone = formatToE164(phone);
  const appVerifier = window.recaptchaVerifier;

  try {
    const confirmationResult = await signInWithPhoneNumber(auth, e164Phone, appVerifier);
    window.confirmationResult = confirmationResult;
    setStep(1); // 인증번호 입력창
    setCooldown(120);
    alert('인증번호가 전송되었습니다.');
```

```
  } catch (error) {
    if (error.code === 'auth/cancelled') {
      alert('reCAPTCHA 인증이 취소되었습니다. 다시 시도해주세요.');
```

```
    } else if (error.code === 'auth/too-many-requests') {
      alert('요청이 너무 많습니다. 나중에 다시 시도해주세요.');
```

```
    } else {
      alert('인증번호 전송 실패: ' + error.message);
    }
  };
};
```

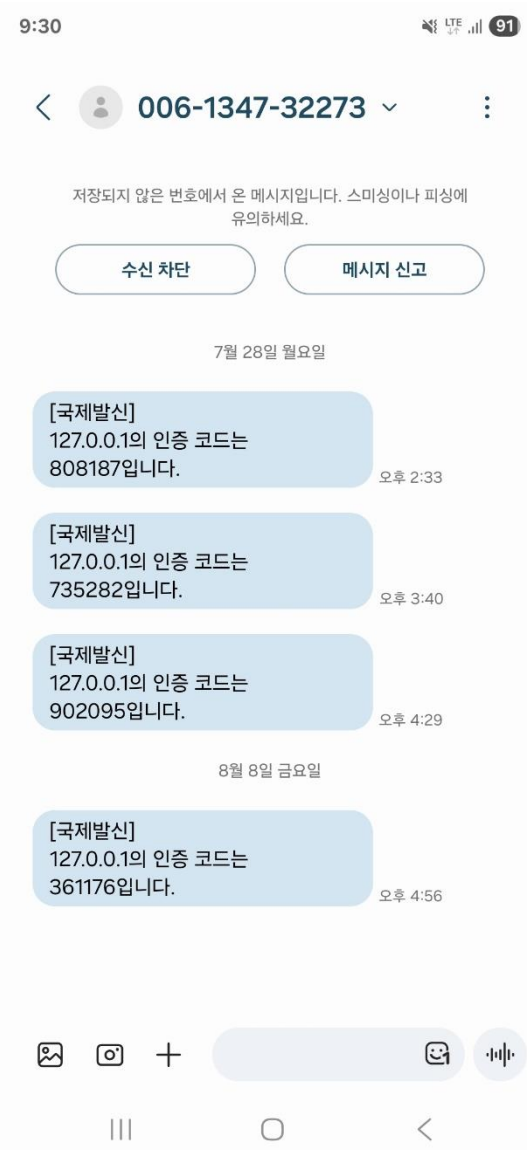
- Firebase의 signInWithPhoneNumber 함수 사용
- 인증번호 발송 성공 시 인증번호 입력 단계로 전환
- 인증번호 confirmationResult객체에 저장
- 2분 타이머로 무분별한 재전송 방지



11

휴대폰 인증

수신받은 인증번호



인증번호 검증

```
const verifyOTP = async () => {
  try {
    const result = await window.confirmResult.confirm(otp);
    alert('인증이 완료되었습니다!');
    setDisable(true);
    onVerified(phone, result.user);
  } catch (error) {
    if (error.code === 'auth/invalid-verification-code') {
      alert('인증번호가 올바르지 않습니다.');
```

- 입력한 인증번호가 유효한지 confirm()으로 확인
- 인증완료시 상위컴포넌트로 인증완료 알림

11 통계



FastAPI 파이썬 백엔드



```
from fastapi import FastAPI, Request
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

app = FastAPI()

app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)
```

- FastAPI()로 인스턴스 생성
- CORSMiddleware로 다른 출처(origin)에서 온 웹 요청을 허용하도록 설정
- allow_origins에 허용할 URL 추가

DB 접속



```
import pymysql

# DB 접속 (MariaDB)
def get_connection():
    return pymysql.connect(
        host="localhost",
        user="root",
        password="12345",
        database="edudb",
        charset="utf8mb4"
    )
```

11 통계

방문자 기록

```
● ● ●
# 방문자 수 카운트
@app.get("/api/recordVisit")
async def record_visit(request: Request):
    conn = None

    # DB에 기록
    try:
        ip = request.client.host # 사용자 IP 기록

        conn = get_connection()
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute("""
            INSERT INTO visit (ip_address, visited_at)
            VALUES (%s, %s)
            """, (ip, datetime.now())) # IP, 방문시간 저장
        conn.commit()
        return
    except Exception as e:
        print("방문자 기록 실패:", e)
        return
    finally:
        if conn:
            conn.close()
```

- FastAPI의 Request 라이브러리를 이용해 접속한 사용자 IP 기록
- Pandas를 이용한 데이터 처리

방문자 조회

```
● ● ●
# 일일 방문자, 총합 방문자
@app.get("/api/admin/visitors")
async def visitor_stats():
    return visitors()

def visitors():
    conn = get_connection()
    df = pd.read_sql("""
        SELECT DATE(visited_at) AS date, COUNT(*) AS count
        FROM visit
        GROUP BY DATE(visited_at)
        ORDER BY date ASC
        """, conn)
    conn.close()

    total_visitors = int(df["count"].sum())

    today_str = date.today().strftime("%Y-%m-%d")
    today_row = df[df["date"].astype(str) == today_str]
    daily_visitors = int(today_row["count"].values[0]) if not today_row.empty else 0

    return {
        "total_visitors": total_visitors, # 총 방문자 수
        "daily_visitors": daily_visitors, # 일일 방문자 수
        "trend": df.to_dict(orient="records") # JSON 형태로 변환
    }
```



11 통계

프론트와 연결



```
// 방문자 수 카운트
export const recordVisitor = async () => {
  const res = await axios.get(`http://127.0.0.1:8000/api/recordVisit`);
  return res.data;
}

// 일일 접속자, 총합 접속자
export const getVisitorStats = async () => {
  const res = await jwtAxios.get(`http://127.0.0.1:8000/api/admin/visitors`);
  return res.data;
};
```

방문자 수 기록



```
// 메인페이지
const MainPage = () => {
  useEffect(() => {
    ...
    recordVisitor(); // 방문자 수 카운트
  }, []);
  ...
}
```

- 메인페이지 접속마다 방문자 수 카운팅

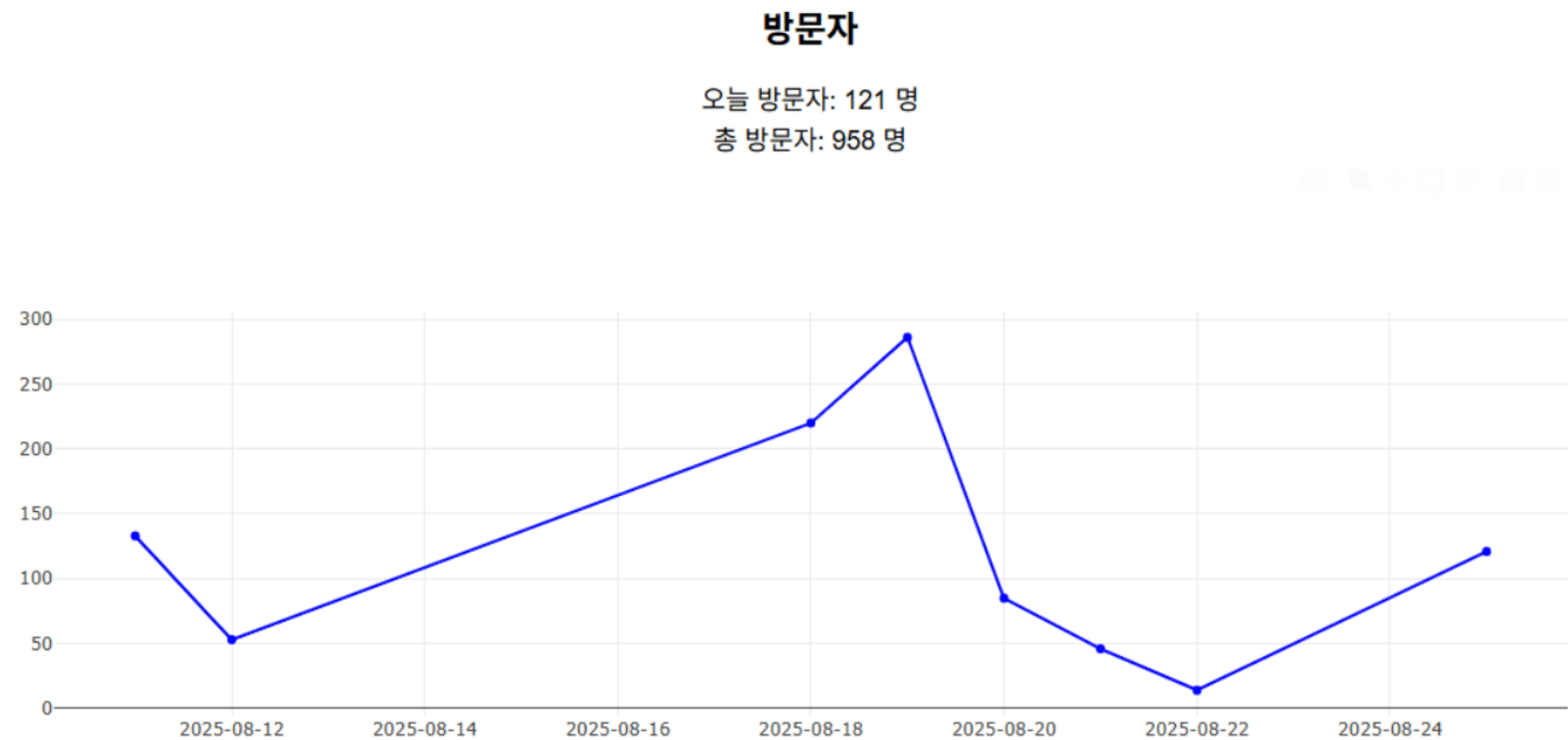


11 통계

시각화

```
const [visitors, setVisitors] = useState({ total_visitors: 0, daily_visitors: 0, trend: [] });

return (
  ...
  {/* 일일 방문자, 총합 방문자 */}
  <div className="mb-10 overflow-x-auto border-b border-gray-300">
    <div className="newText-2xl font-semibold mb-4">방문자</div>
    <div className="newText-lg">
      <div>오늘 방문자: {visitors.daily_visitors} 명</div>
      <div>총 방문자: {visitors.total_visitors} 명</div>
    </div>
    <div className="">
      <Plot
        data={[
          {
            x: visitors.trend.map(item => item.date),
            y: visitors.trend.map(item => item.count),
            type: "scatter",
            mode: "lines+markers",
            marker: { color: "blue" }
          }
        ]}
        layout={{
          title: "일별 방문자 추세",
          xaxis: {
            title: "날짜",
            tickformat: "%Y-%m-%d",
            type: 'date'
          },
          yaxis: {
            title: "방문자 수"
          }
        }}
        className="w-full"
      />
    </div>
  </div>
)
```



- React의 Ploatly 라이브러리를 이용한 시각화



11 메일 서비스

메일 전송

```
let finalContent = content;
if (content.includes('data:image/')) {
  finalContent = await convertImagesToFirebaseUrls(content);
}

const formData = new FormData();
formData.append("title", title.trim());
formData.append("content", finalContent);
formData.append("memberList", memberList.map(m => m.email).join(','));

attachFiles.forEach((file) => {
  formData.append('attachmentFile', file);
});

await sendEmail(formData);

alert("이메일이 성공적으로 전송되었습니다!");
```

```
// Firebase에 이미지 업로드
const uploadImageToFirebase = async (file, fileName) => {
  try {
    const imageRef = ref(storage, `email-images/${Date.now()}_${fileName}`);
    const snapshot = await uploadBytes(imageRef, file);
    const downloadURL = await getDownloadURL(snapshot.ref);
    return downloadURL;
  } catch (error) {
    console.error("이미지 업로드 실패:", error);
    throw error;
  }
};
```

본문

💡 이미지를 더블클릭하면 크기를 조절할 수 있습니다 (최대 600px)

Normal B I U S A [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

이메일 내용을 입력해주세요

첨부파일 0/8개 | 0.00/25.00 MB

파일 선택 선택된 파일 없음

- 이메일 전송 폼에서 본문의 이미지 파일은 blob처리를 해서 firebase storage에 저장
- Firebase의 이미지는 본문 내용에 있는 img 태그에 firebase url을 참조하여 접근
- 제목, 본문 내용, 첨부파일은 서버에 전달하며 이메일에 직접 첨부



11 메일 서비스

메일 전송



```
@Async("mailTaskExecutor")
public CompletableFuture<Void> sendMimeMessage(AdminMessageDTO adminMessageDTO) {}
```



```
@Configuration
@EnableAsync
public class AsyncConfig {
    @Bean(name = "mailTaskExecutor")
    public Executor mailTaskExecutor() {
        ThreadPoolTaskExecutor executor = new ThreadPoolTaskExecutor();
        executor.setCorePoolSize(5); // 동시에 발송할 스레드 수
        executor.setMaxPoolSize(10); // 최대 스레드 수
        executor.setQueueCapacity(50); // 스레드를 사용중일때, 대기 가능한 작업 수,
        executor.setThreadNamePrefix("MailSender-"); // 스레드 이름 접두사
        executor.initialize(); // 스레드 풀 초기화 (excuter 생성)
        return executor;
    }
}
```

- 클라이언트로 부터 받는 값은 제목, 본문, 첨부파일, 회원 목록들 content의 이미지 파일은 firebase에 저장, url 방식으로 접근
- 서비스의 sendMimeMessage에 @Async를 붙여 비동기 처리
- AsyncConfig 파일을 생성해 비동기 설정 및 병렬처리에 사용할 스레드 설정



```
// 병렬로 각 수신자에게 메일 발송
List<CompletableFuture<Void>> futures = memberList.stream()
    .map(email -> CompletableFuture.runAsync(() -> {
        try {
            MimeMessage mimeMessage = javaMailSender.createMimeMessage();
            MimeMessageHelper helper = new MimeMessageHelper(mimeMessage, true, "UTF-8");

            helper.setTo(email);
            helper.setSubject(adminMessageDTO.getTitle());

            // HTML 본문 처리
            Context context = new Context();
            context.setVariable("email", email);
            String contentHtml = processHtmlContent(adminMessageDTO.getContent());
            context.setVariable("content", contentHtml);
            String htmlContent = templateEngine.process("mailTemplate", context);
            helper.setText(htmlContent, true);

            // 첨부파일 추가
            for (Attachment att : attachments) {
                try {
                    helper.addAttachment(att.getFileName(), new ByteArrayResource(att.getContent()), att.getContentType());
                } catch (Exception e) {
                    System.out.println("첨부파일 추가 실패: " + att.getFileName());
                }
            }

            // 메일 발송
            javaMailSender.send(mimeMessage);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("개별 이메일 발송 실패: " + email + " - " + e.getMessage());
        }
    }, mailTaskExecutor))
    .collect(Collectors.toList());
```

- completableFuture.runAsync를 이용해 메일 보내는 작업을 스레드에 할당 하여 병렬 처리



11 실증

실증 물품 대여



```
// 실증 신청 상세 페이지에서 예약 신청하기 클릭시, 예약 정보 저장
@Override
@Transactional
public void demonstrationReservation(DemonstrationReservationDTO demonstrationReservationDTO, String memId) {
    // 선택한 실증 상품의 예약된 상태를 불러오기 위해 사용한 dto

    DemonstrationTimeReqDTO demonstrationTimeReqDTO = new DemonstrationTimeReqDTO();
    demonstrationTimeReqDTO.setDemNum(demonstrationReservationDTO.getDemNum());
    demonstrationTimeReqDTO.setStartDate(demonstrationReservationDTO.getStartDate());
    demonstrationTimeReqDTO.setEndDate(demonstrationReservationDTO.getEndDate());
    Long beforeItemNum = demonstrationRepository.selectItemNum(demonstrationReservationDTO.getDemNum());
    List<LocalDate> ResState = checkReservationState(demonstrationTimeReqDTO);
    Member member = memberRepository.findById(memId).orElseThrow(() ->
        new RuntimeException("해당 회원이 존재하지 않습니다"));

    // 전달한 예약일에 예약이 없다면,
    if (ResState == null || ResState.isEmpty()) {
        int result = demonstrationRepository.updateItemNum(demonstrationReservationDTO.getItemNum(),
            demonstrationReservationDTO.getDemNum()); // 상품을 현재 재고량으로 업데이트
        DemonstrationReserve demonstrationReserve = DemonstrationReserve.builder().applyAt(LocalDate.now())
            .startDate(demonstrationReservationDTO.getStartDate())
            .endDate(demonstrationReservationDTO.getEndDate()).state(DemonstrationState.WAIT)
            .demonstration(Demonstration.builder().demNum(demonstrationReservationDTO.getDemNum()).build())
            .member(member)
            .bItemNum(beforeItemNum - demonstrationReservationDTO.getItemNum()).build(); // 이전 재고량-현재 재고량
        demonstrationReserveRepository.save(demonstrationReserve);
    }
```

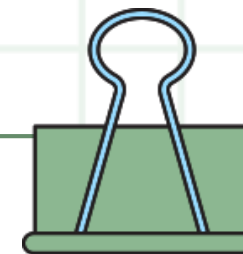


```
// 실증 신청 시 예약된 날짜도 추가되어야 하므로
// demTime 테이블에 예약된 시간 추가
List<DemonstrationTime> demonstrationTimeList = new ArrayList<>();
for (LocalDate date = demonstrationReservationDTO.getStartDate(); !date
    .isAfter(demonstrationReservationDTO.getEndDate()); date =date.plusDays(1)) {
    DemonstrationTime demonstrationTime = DemonstrationTime.builder().demDate(date)
        .demonstration(Demonstration.builder().demNum(demonstrationReservationDTO.getDemNum()).build())
        .build();
    demonstrationTimeList.add(demonstrationTime);
} // 변경 전 날짜로 부터 변경 후 까지의 날짜의 예약 상태 추가

// time 리스트를 저장
demonstrationTimeRepository.saveAll(demonstrationTimeList);

}
else {
    System.out.println("예약된 날짜가 겹쳐 있습니다.");
}
```

- 예약하고자 하는 날짜 확인
- 예약이 가능한 날짜라면 재고량 업데이트
- 물품 대여 정보 저장
- 예약 신청 날짜 저장



11 실증

실증 물품 대여 취소

```
●●●
@Override
@Transactional
public void demonstrationReservationCancel(List<Long> demRevNum) {
    for (DemonstrationReserve res : demonstrationReserve) {
        String memId = res.getMember().getMemId();
        Long demNum = res.getDemonstration().getDemNum();

        // 현재 itemNum 가져오기
        Long currentItemNum = demonstrationRepository.selectItemNum(demNum);

        // 해당 회원의 ACCEPT, WAIT 상태 예약 수량 가져오기
        Long bItemNum = demonstrationReserveRepository.findBItemNum(demNum, memId,
            Arrays.asList(DemonstrationState.ACCEPT, DemonstrationState.WAIT));

        // itemNum 업데이트: 현재 itemNum + 취소할 예약 수량
        Long updateItemNum = currentItemNum + res.getBItemNum();
        demonstrationRepository.updateItemNum(updateItemNum, demNum);
    }
    // 신청 번호를 통한 상태 업데이트 (cancel)
    demonstrationReserveRepository.updateDemResChangeState(DemonstrationState.CANCEL, demRevNum);

    // demonstrationTime 테이블에 있는 예약 정보도 삭제
    for (DemonstrationReserve res : demonstrationReserve) {
        List<LocalDate> deleteTimeList = new ArrayList<>();
        for (LocalDate date = res.getStartDate(); !date.isAfter(res.getEndDate()); date = date.plusDays(1)) {
            deleteTimeList.add(date);
        }
        // 저장되어 있던 시작 번호와 끝 번호를 가져와
        // time 테이블의 예약 정보도 삭제
        demonstrationTimeRepository.deleteTimeDemNum(deleteTimeList, res.getDemonstration().getDemNum());
    }
}
```

- 예약 취소 시, 재고량 업데이트
- 예약 신청 날짜 삭제
- 예약 상태 값 취소로 변경



11 실증

실증 물품 대여 연장



```
// 물품 대여 리스트 페이지에서 연기 신청, 반납 신청 하는 기능
@Override
public void addRequest(ResRequestDTO resRequestDTO, String memId) {
    List<DemonstrationState> states = Arrays.asList(DemonstrationState.ACCEPT);
    DemonstrationReserve reserve = demonstrationReserveRepository
        .findDemNumMemId(Arrays.asList(resRequestDTO.getDemNum()), memId, states);
    if (resRequestDTO.getType().equals(RequestType.EXTEND)) {
        List<DemonstrationTime> demonstrationTimeList = new ArrayList<>();
        for (LocalDate date = reserve.getStartDate(); !date.isAfter(resRequestDTO.getUpdateDate()); date = date
            .plusDays(1)) {
            DemonstrationTime demonstrationTime = DemonstrationTime.builder().demDate(date)
                .demonstration(Demonstration.builder().demNum(resRequestDTO.getDemNum()).build()).build();
            demonstrationTimeList.add(demonstrationTime);
        } // 변경 전 날짜로 부터 변경 후 까지의 날짜의 예약 상태 추가
        // time 리스트를 저장
        demonstrationTimeRepository.saveAll(demonstrationTimeList);
    }
    DemonstrationRequest request = new DemonstrationRequest();
    request.setApplyAt(LocalDate.now());
    request.setReserve(reserve);
    request.setUpdateDate(resRequestDTO.getUpdateDate());
    request.setState(DemonstrationState.WAIT);
    request.setType(resRequestDTO.getType());
    demonstrationRequestRepository.save(request);
}
```

- 연기 신청일 경우, 해당 시간의 예약을 막기 위해 먼저 예약 시간 저장
- 신청한 연기 신청, 반납 신청 저장



```
// 연장 반납 신청 처리하는 기능
@Override
public void approveOrRejectDemReq(DemonstrationApprovalReqDTO dto) {
    List<Long> demRevNums = dto.getDemRevNum();
    System.out.println(dto);

    List<DemonstrationRequest> requests = demonstrationRequestRepository
        .selectRequest(demRevNums, DemonstrationState.WAIT);

    LocalDate newEndDate = requests.get(0).getUpdateDate();

    // 연장을 거부했을 경우,
    if (dto.getType() == RequestType.EXTEND && dto.getState() == DemonstrationState.REJECT) {
        // ACCEPT 상태의 예약을 가져와서 원래 endDate 확인
        List<DemonstrationReserve> reserves = demonstrationReserveRepository
            .findDemRevNums(demRevNums, DemonstrationState.ACCEPT);

        // 각 예약에 대해 기존 종료일과 새로운 종료일 사이의 DemonstrationTime 삭제
        for (DemonstrationReserve reserve : reserves) {
            LocalDate originalEndDate = reserve.getEndDate();
            List<LocalDate> datesToDelete = new ArrayList<>();
            for (LocalDate date = originalEndDate.plusDays(1); !date.isAfter(newEndDate); date = date.plusDays(1)) {
                datesToDelete.add(date);
            }

            if (!datesToDelete.isEmpty()) {
                demonstrationTimeRepository.deleteTimeDemNum(datesToDelete, reserve.getDemonstration().getDemNum());
            }
        }
    }
    // 연장을 수락했을 경우,
    else if (dto.getType() == RequestType.EXTEND && dto.getState() == DemonstrationState.ACCEPT) {
        demonstrationReserveRepository.updateDemResEndDate(demRevNums, newEndDate, DemonstrationState.ACCEPT);
    }

    // 반납 신청을 수락했을 경우,
    else if (dto.getType() == RequestType.RENTAL && dto.getState() == DemonstrationState.ACCEPT) {
        demonstrationReserveRepository.updateDemResChangeStateRev(DemonstrationState.EXPIRED, demRevNums);
    }

    demonstrationRequestRepository.updateDemResChangeStateReq(dto.getState(), demRevNums, dto.getType(),
        DemonstrationState.WAIT);
}
```

- 연기 신청 거부 시, 기존에 추가한 시간 예약을 삭제
- 연기 신청 수락 시, 연기 신청 날짜 만큼 대여 연장
- 반납 신청 수락 시, 만료 상태로 변경



11 실증

실증 대여 만료

```
// 매주 일요일 마다 물품을 대여한 사람의 상태가 expired일 경우 메시지 전송
@Scheduled(cron = "0 0 0 * * 0", zone = "Asia/Seoul")
public void expiredMessage() {
    try {
        List<ExpiredUserDTO> expiredUsers = resRepository.findExpiredInfo(DemonstrationState.EXPIRED);

        if (expiredUsers.isEmpty()) {
            System.out.println("만료된 대여 정보가 없습니다.");
            return;
        }

        LocalDate currentDate = LocalDate.now();

        // 각 만료 사용자별로 메일 발송
        for (ExpiredUserDTO user : expiredUsers) {
            // 경과 일수 계산
            long expiredDays = ChronoUnit.DAYS.between(user.getEndDate(), currentDate);

            // AdminMessageDTO 생성
            AdminMessageDTO adminMessageDTO = new AdminMessageDTO();

            // 수신자 설정 (이미 이메일 주소로 받아옴)
            List<String> memberList = new ArrayList<>();
            String userEmail = user.getEmail(); // 쿼리에서 m.email을 받아왔으므로 이미 이메일 주소
            memberList.add(userEmail);
            adminMessageDTO.setMemberList(memberList);
        }
    }
}
```

```
// 제목 설정
adminMessageDTO.setTitle("대여 물품 반납 알림 - 반납 기한이 " + expiredDays + "일 경과했습니다");

// 내용 설정
String content = String.format(
    "<p>안녕하세요</p>" +
    "<p>대여하신 물품의 반납 기한이 <strong>%d일</strong> 경과하였습니다.</p>" +
    "<p><strong>반납 예정일:</strong> %s</p>" +
    "<p><strong>경과 일수:</strong> %d일</p>" +
    "<p>빠른 시일 내에 물품을 반납해 주시기 바랍니다.</p>" +
    "<p>문의사항이 있으시면 관리자에게 연락해 주세요.</p>" +
    "<p>감사합니다.</p>",
    expiredDays,
    user.getEndDate(),
    expiredDays
);

adminMessageDTO.setContent(content);
adminMessageDTO.setAttachmentFile(null); // 첨부파일 없음

// 메일 발송
mailService.sendMimeMessage(adminMessageDTO);

System.out.println("만료 알림 메일 발송 완료: " + userEmail + " (경과일수: " + expiredDays + "일)");
}

System.out.println("총 " + expiredUsers.size() + "명에게 만료 알림 메일을 발송했습니다.");
} catch (Exception e) {
    System.err.println("만료 알림 메일 발송 중 오류 발생: " + e.getMessage());
    e.printStackTrace();
}
}
```

- 매주 일요일 마다 대여 상태가 만료 상태인 회원에게 반납 요청 메시지를 전송



11 실증

실증 대여 만료

```
● ● ●
// 하루마다 검사하여 물품 반납 기한, 물품 대여 기한을 넘겼으면 상태를 expired로 변경
@Scheduled(cron = "0 0 0 * * *", zone = "Asia/Seoul")
public void updateExpiredStates() {
    LocalDate today = LocalDate.now();
    // Reservation (res 테이블) 상태 갱신
    resRepository.changeResExpiredState(today, DemonstrationState.EXPIRED, DemonstrationState.ACCEPT);

    // Registration (reg 테이블) 상태 갱신
    regRepository.changeRegExpiredState(today, DemonstrationState.EXPIRED, DemonstrationState.ACCEPT);
}
```

```
● ● ●
// 매주 일요일마다 reg테이블의 상태가 CANCEL, REJECT, EXPIRED 인 물품번호를 가진 dem테이블의 행 제거
@Scheduled(cron = "0 0 0 * * 0", zone = "Asia/Seoul")
public void deleteDem() {
    for (Long demNum : demNums) {
        demRepository.findById(demNum).ifPresent(demo -> {
            List<DemonstrationImageDTO> deleteImageList =
                demonstrationImageRepository.selectDemImageIn(List.of(demNum));
            List<String> filePaths = new ArrayList<>();
            for (DemonstrationImageDTO dto : deleteImageList) {
                String path = dto.getImageUrl();
                filePaths.add(path);
            }
            // 폴더에서 이미지 삭제
            fileUtil.deleteFiles(filePaths);

            demRepository.delete(demo); // 영속성 컨텍스트 거쳐서 cascade 삭제됨
        });
    }
}
```

```
● ● ●
// 매주 일요일마다 res테이블의 상태가 CANCEL 및 REJECT 인 상태의 행 제거
@Scheduled(cron = "0 0 0 * * 0", zone = "Asia/Seoul")
public void deleteRes() {
    resRepository.deleteResCancel(DemonstrationState.CANCEL);
    resRepository.deleteResCancel(DemonstrationState.REJECT);
}
```

```
● ● ●
// 매주 일요일마다 반납 / 대여 요청 완료한 행을 지움
@Scheduled(cron = "0 0 0 * * 0", zone = "Asia/Seoul")
public void deleteReq() {
    reqRepository.deleteReq(DemonstrationState.ACCEPT);
    reqRepository.deleteReq(DemonstrationState.REJECT);
}
```

- 하루마다 검사하여 반납 일자 및 대여 일자가 지날 시에 상태값을 만료 상태로 업데이트
- 여러 상태의 관해 스케줄러로 매주 일요일마다 내역 삭제



11 첨부파일

첨부파일 관리



```
// 첨부파일과의 1:N 관계
@OneToMany(mappedBy = "notice", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
private List<NoticeFile> noticeFiles = new ArrayList<>();

// 양방향 연관관계 설정 메서드
public void addNoticeFile(NoticeFile noticeFile) {
    this.noticeFiles.add(noticeFile);    // 부모 → 자식
    noticeFile.setNotice(this);          // 자식 → 부모
}
```

- 허용된 파일 타입만 업로드 가능
- 파일 확장자 자동 추출 및 검증
- Stream API로 효율적인 파일 처리



```
// 파일 처리 로직
private List<NoticeFile> processFiles(List<MultipartFile> files, Notice notice) {
    String dirName = "notice-files";
    List<Object> fileDataList = fileUtil.saveFiles(files, dirName);

    return fileDataList.stream()
        .map(obj -> (Map<String, String>) obj)
        .map(fileData -> {
            String originalName = fileData.get("originalName");
            String fileType = extractFileType(originalName);
            return NoticeFile.builder()
                .originalName(originalName)
                .filePath(fileData.get("filePath"))
                .fileType(fileType)
                .notice(notice)
                .build();
        })
        .filter(noticeFile -> isAllowedFileType(noticeFile.getFileType()))
        .toList();
}

// 파일 타입 검증
private static final List<String> ALLOWED_FILE_TYPES =
    List.of("jpg", "jpeg", "png", "pdf", "hwp", "doc", "docx");

private boolean isAllowedFileType(String fileType) {
    return fileType != null && ALLOWED_FILE_TYPES.contains(fileType.toLowerCase());
}
```



11 첨부파일

첨부파일 관리



```
// 수정 시 파일 처리 - 삭제 + 추가
private void handleFileUpdates(Notice notice, NoticeUpdateRegisterDTO requestDto) {
    // 1. 기존 파일 선택적 삭제
    if (requestDto.getDeleteFileIds() != null && !requestDto.getDeleteFileIds().isEmpty()) {
        deleteSpecificFiles(requestDto.getDeleteFileIds());
    }

    // 2. 새 파일 추가
    if (isValidFiles(requestDto.getNewFiles())) {
        List<NoticeFile> newFiles = processFiles(requestDto.getNewFiles(), notice);
        newFiles.forEach(notice::addNoticeFile);
    }
}

// 특정 파일들만 삭제하는 로직
private void deleteSpecificFiles(List<String> fileIds) {
    List<Long> fileIdLongs = fileIds.stream()
        .map(Long::valueOf)
        .toList();

    List<NoticeFile> filesToDelete = noticeFileRepository.findAllById(fileIdLongs);

    if (!filesToDelete.isEmpty()) {
        // 1. 물리적 파일 삭제
        List<String> filePaths = filesToDelete.stream()
            .map(NoticeFile::getFilePath)
            .toList();
        fileUtil.deleteFiles(filePaths);

        // 2. DB에서 파일 정보 삭제
        noticeFileRepository.deleteAll(filesToDelete);
    }
}
```



```
// 멀티파트 요청 처리
@PutMapping(value = "/UpdateNotice/{noticeNum}",
            consumes = MediaType.MULTIPART_FORM_DATA_VALUE)
public ResponseEntity<String> updateNotice(
    @PathVariable("noticeNum") Long noticeNum,
    @RequestPart("dto") NoticeUpdateRegisterDTO dto,
    @RequestPart(value = "files", required = false) List<MultipartFile> files
) {
    if (files != null) {
        dto.setNewFiles(files); // 새로 추가할 파일들
    }
    noticeService.updateNotice(noticeNum, dto);
    return ResponseEntity.ok("공지사항이 수정되었습니다.");
}
```

- 수정 시 기존 파일은 선택적으로 삭제
- 새 파일은 별도로 추가
- 물리적 파일과 DB데이터 동기화
- @RequestPart로 JSON + 파일 동시 처리



11 게시판 검색

검색 조건 생성



```
@Data
public class NoticeSearchDTO {
    private int page = 0;
    private int size = 10;
    private String keyword;           // 검색어
    private String searchType = "ALL"; // 검색 대상 (title, content, writer, all)
    private String sortBy = "createdAt";
    private String sortDirection = "DESC";
    private Boolean isPinned;         // 고정 공지 필터

    @DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd")
    private LocalDate startDate;      // 검색 기간
    @DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd")
    private LocalDate endDate;
}
```

- Specification Pattern으로 동적 쿼리 생성
- 여러 검색 조건을 자유롭게 조합 가능
- null 값 처리로 선택적 필터 적용
- switch 표현식 사용



```
public class NoticeSpecifications {
    public static Specification<Notice> createSpecification(NoticeSearchDTO searchDto) {
        Specification<Notice> spec = Specification
            .where(keywordFilter(searchDto.getSearchType(), searchDto.getKeyword()))
            .and(dateRangeFilter(searchDto.getStartDate(), searchDto.getEndDate()));

        // isPinned가 null이 아닐 때만 필터 적용
        if (searchDto.getIsPinned() != null) {
            spec = spec.and(pinnedFilter(searchDto.getIsPinned()));
        }
        return spec;
    }

    // 키워드 검색
    private static Specification<Notice> keywordFilter(String searchType, String keyword) {
        return (root, query, cb) -> {
            if (keyword == null || keyword.trim().isEmpty()) {
                return null;
            }
            String likePattern = "%" + keyword.trim() + "%";
            return switch (searchType.toUpperCase()) {
                case "TITLE" -> cb.like(root.get("title"), likePattern);
                case "CONTENT" -> cb.like(root.get("content"), likePattern);
                case "WRITER" -> cb.like(root.get("member").get("name"), likePattern);
                case "ALL" -> cb.or(
                    cb.like(root.get("title"), likePattern),
                    cb.like(root.get("content"), likePattern),
                    cb.like(root.get("member").get("name"), likePattern)
                );
                default -> null;
            };
        };
    }

    // 날짜 범위 검색
    private static Specification<Notice> dateRangeFilter(LocalDate startDate, LocalDate endDate) {
        return (root, query, cb) -> {
            if (startDate == null || endDate == null) {
                return null;
            }
            LocalDateTime startDateTime = startDate.atStartOfDay();
            LocalDateTime endDateTime = endDate.atTime(23, 59, 59);
            return cb.between(root.get("createdAt"), startDateTime, endDateTime);
        };
    }
}
```




11 게시판 문제 해결

N+1 문제 해결



```
// 상세 조회 시 첨부파일까지 한 번에 조회
@Query("SELECT n FROM Notice n LEFT JOIN FETCH n.noticeFiles WHERE n.noticeNum = :noticeNum")
Optional<Notice> findByIdWithFiles(@Param("noticeNum") Long noticeNum);

@EntityGraph(attributePaths = {"noticeFiles"})
Page<Notice> findAll(Specification<Notice> spec, Pageable pageable);
```

조회수 증가



```
// 조회수 증가 - 벌크 연산
@Modifying
@Query("UPDATE Notice n SET n.viewCount = n.viewCount + 1 WHERE n.noticeNum = :noticeNum")
int increaseViewCount(@Param("noticeNum") Long noticeNum);

@Builder.Default
@Column(updatable = false) // 조회수 증가 시 수정일 변경 방지
private Long viewCount = 0L;
```

- 상세 조회 시 JOIN FETCH로 첨부파일까지 한 번에 조회
- 목록 조회 시 연관 엔티티 즉시 로딩으로 N+1 문제 해결

- 벌크 연산으로 조회수 증가를 효율적으로 처리
- 조회수 증가 시 수정일 변경 방지



11 공간

공간 예약

```
// 예약 가능 여부
@Override
@Transactional(readOnly = true)
public boolean isReservable(Long facRevNum, LocalDate date, LocalTime start, LocalTime end) {
    if (facRevNum == null || date == null || start == null || end == null) return false;
    if (!end.isAfter(start)) return false;
    if (LocalDateTime.of(date, end).isBefore(LocalDateTime.now())) return false;

    // 공휴일
    if (publicHolidayRepository.existsByDate(date)) return false;

    // 운영시간 범위
    Facility fac = facilityRepository.findById(facRevNum).orElse(null);
    if (fac == null) return false;
    LocalTime rs = fac.getReserveStart(), re = fac.getReserveEnd();
    if (rs != null && re != null && (start.isBefore(rs) || end.isAfter(re))) return false;

    // 최대 4시간 연속
    if (java.time.Duration.between(start, end).toHours() > 4) return false;

    // 활성 상태(대기/수락)만 충돌로 간주
    boolean overlaps =
        facilityReserveRepository
            .existsByFacility_FacRevNumAndFacDateAndStartTimeLessThanAndEndTimeGreaterThanAndStateIn(
                facRevNum, date, end, start, ACTIVE_STATES);

    return !overlaps;
}
```

- 휴무일 예약 불가
- 이용시간 최대 4시간으로 제한
- 하루 1번만 예약 가능
- 중복 예약 불가능

```
// 예약 신청 처리
@Override
@Transactional
public void reserveFacility(final FacilityReserveRequestDTO req, final String memId) {
    requireLogin(memId);

    final Facility facility = facilityRepository.findById(req.getFacRevNum())
        .orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("시설 정보가 존재하지 않습니다."));

    if (!isReservable(facility.getFacRevNum(), req.getFacDate(), req.getStartTime(), req.getEndTime())) {
        throw new IllegalStateException("해당 시간은 이미 예약되었거나 예약할 수 없습니다.");
    }

    final Member member = memberRepository.findById(memId)
        .orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("회원 정보가 존재하지 않습니다."));

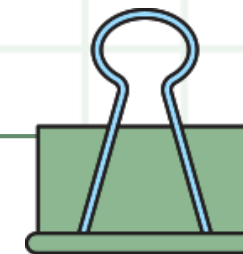
    // 같은 시설 + 같은 날짜 + 같은 사용자 (대기/승인 상태만 충돌로 간주)
    final boolean already = facilityReserveRepository
        .existsByFacility_FacRevNumAndMember_MemIdAndFacDateAndStateIn(
            facility.getFacRevNum(), memId, req.getFacDate(), ACTIVE_STATES);

    if (already) {
        throw new IllegalStateException("해당 시설의 해당일자는 이미 예약하셨습니다. (하루 1회 제한)");
    }

    final FacilityReserve reserve = new FacilityReserve();
    reserve.setFacility(facility);
    reserve.setMember(member);
    reserve.setFacDate(req.getFacDate());
    reserve.setStartTime(req.getStartTime());
    reserve.setEndTime(req.getEndTime());
    reserve.setReserveAt(LocalDateTime.now());
    reserve.setState(FacilityState.WAITING);

    try {
        facilityReserveRepository.save(reserve);
    } catch (DataIntegrityViolationException e) {
        throw new IllegalStateException("이미 오늘 예약이 존재합니다. (중복 예약 불가)", e);
    }
}

private static void requireLogin(String memId) {
    if (memId == null || memId.isBlank()) {
        throw new IllegalStateException("로그인이 필요합니다.");
    }
}
```



11 휴무일

공휴일 데이터 API

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검색어를 입력해 주세요.

[로그인](#)
[회원가입](#)
[사이트맵](#)
[ENGLISH](#)

DATA 공공데이터포털
· GO · KR

[데이터찾기](#)
[국가데이터맵](#)
[데이터요청](#)
[기업 공공데이터 문제해결 지원센터](#)
[데이터광용](#)
[정보공유](#)
[이용안내](#)

홈

오픈API 상세

[URL 복사](#)

XML 한국천문연구원_특일 정보
 [활용신청](#)

(천문우주정보)국경일정보, 공휴일정보, 기념일정보, 24절기정보, 잡절정보를 조회하는 서비스 입니다.
활용시 날짜, 순번, 특일정보의 분류, 공공기관 유무 여부, 명칭을 확인할 수 있습니다.

177
 10
[□ 관심](#)

OpenAPI 정보

데이터 다운로드
 오픈API 에라코드

[데이터 개신요청](#)
[오류신고 및 문의](#)

분류체계	과학기술 - 과학기술연구	제공기관	한국천문연구원
관리부서명	천문전산융합센터	관리부서 전화번호	042-865-2188
API 유형	REST	데이터포맷	XML
활용신청	27413	키워드	국경일,기념일,특일
등록일	2015-12-21	수정일	2023-03-29

<https://www.data.go.kr/data/15012690/openapi.do>



11 휴무일

공휴일 데이터 API

```
private List<HolidayDto> fetchFromKasi(int year) {
    List<HolidayDto> result = new ArrayList<>();

    if (serviceKey == null || serviceKey.isBlank()) {
        log.warn("KASI serviceKey가 비어있습니다. app.holiday.service-key(Encoding 키)를 확인하세요.");
        return result;
    }

    // Encoding 키 재인코딩 방지
    DefaultUriBuilderFactory factory = new DefaultUriBuilderFactory();
    factory.setEncodingMode(DefaultUriBuilderFactory.EncodingMode.NONE);

    RestTemplate rt = restTemplateBuilder
        .uriTemplateHandler(factory)
        .setConnectTimeout(Duration.ofSeconds(5))
        .setReadTimeout(Duration.ofSeconds(5))
        .build();

    for (int month = 1; month <= 12; month++) {
        try {
            String url = UriComponentsBuilder
                .fromHttpUrl(ENDPOINT)
                .queryParams("ServiceKey", serviceKey) // 현재 환경에서 동작 확인된 형태
                .queryParams("solYear", year)
                .queryParams("solMonth", String.format("%02d", month))
                .queryParams("numOfRows", 100)
                .queryParams("pageNo", 1)
                .queryParams("_type", "json")
                .build(true)
                .toUriString();

            HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
            headers.set(HttpHeaders.ACCEPT, MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE);
            HttpEntity<Void> httpEntity = new HttpEntity<>(headers);

            ResponseEntity<String> resp = rt.exchange(url, HttpMethod.GET, httpEntity, String.class);
            String body = resp.getBody();
            String ctype = resp.getHeaders().getFirst(HttpHeaders.CONTENT_TYPE);

            if (body == null || body.isBlank()) continue;

            boolean parsed = false;
```

```
// JSON 우선
try {
    if ((ctype != null && ctype.toLowerCase().contains("json")) || body.trim().startsWith("{")) {
        JsonNode node = objectMapper.readTree(body);
        JsonNode items = node.path("response").path("body").path("items").path("item");
        if (items.isArray()) {
            for (JsonNode it : items) addIfHoliday(result, it);
        } else if (items.isObject()) {
            addIfHoliday(result, items);
        }
        parsed = true;
    }
} catch (Exception ignore) { }

// XML fallback
if (!parsed) {
    Document doc = Jsoup.parse(body, "", Parser.xmlParser());

    // 오류 응답이면 다음 달로
    Element err = doc.selectFirst("OpenAPI_ServiceResponse > cmmMsgHeader");
    if (err != null) continue;

    for (Element item : doc.select("item")) {
        String isHoliday = text(item.selectFirst("isHoliday"));
        if (!"Y".equalsIgnoreCase(isHoliday)) continue;
        String locdateStr = text(item.selectFirst("locdate"));
        String dateName = text(item.selectFirst("dateName"));
        if (locdateStr.isBlank()) continue;
        LocalDate date = LocalDate.parse(locdateStr, KASI_FMT);
        result.add(new HolidayDto(date, dateName));
    }
} catch (Exception e) {
    // 월 단위 요약만 유지
    log.warn("KASI 호출/파싱 실패: year={}, month={}, msg={}", year, month, e.getMessage());
}
return result;
}
```

- 공공데이터API를 활용해 공휴일 조회
- 스케줄러 사용으로 매일 12시 공휴일 API 리로딩



11 휴무일

휴무일 추가

```
// 휴무일 등록
@Override
@Transactional
public void registerHoliday(HolidayDayDTO dto) {
    if (dto.getDate() == null || dto.getLabel() == null || dto.getLabel().isBlank()) {
        throw new ResponseStatusException(HttpStatus.BAD_REQUEST, "date/label이 필요합니다.");
    }
    try {
        if (publicHolidayRepository.existsByDate(dto.getDate())) {
            throw new ResponseStatusException(HttpStatus.CONFLICT, "이미 등록된 휴무일입니다.");
        }
        PublicHoliday holiday = PublicHoliday.builder()
            .date(dto.getDate())
            .name(dto.getLabel())
            .isLunar(false)
            .build();
        publicHolidayRepository.saveAndFlush(holiday);
    } catch (org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException e) {
        throw new ResponseStatusException(HttpStatus.CONFLICT, "이미 등록된 휴무일입니다.", e);
    }
}
```

- 휴무일 등록
- 공휴일 API를 사용해 추가된 휴무일일경우 중복 추가 불가능
- 이미 휴무일일경우 휴무일 등록 불가능



11 프로그램

프로그램 신청

```
// 행사 신청
@Override
public void applyEvent(EventApplyRequestDTO dto) {
    validateApplyConditions(dto);

    EventInfo event = infoRepository.findById(dto.getEventNum()).get();
    Member member = memberRepository.findById(dto.getMemId()).get();

    EventUse use = EventUse.builder()
        .eventInfo(event)
        .member(member)
        .revState(RcvState.APPROVED)
        .applyAt(LocalDate.now())
        .build();

    useRepository.save(use);
    event.increaseCurrCapacity();
}
```

- 로그인 여부 확인
- 중복 신청 방지
- 신청 기간 확인
- 회원 정보 확인
- 신청 대상 확인
- 신청가능 인원 확인

```
// 신청 조건
private void validateApplyConditions(EventApplyRequestDTO dto) {
    if (dto.getMemId() == null || dto.getMemId().isBlank()) throw new IllegalStateException("로그인 필요");
    if (isAlreadyApplied(dto.getEventNum(), dto.getMemId())) throw new IllegalStateException("이미 신청함");

    EventInfo event = infoRepository.findById(dto.getEventNum())
        .orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("행사 없음"));

    LocalDateTime now = LocalDateTime.now();
    if (now.isBefore(event.getApplyStartPeriod())) throw new IllegalStateException("신청 전");
    if (now.isAfter(event.getApplyEndPeriod())) throw new IllegalStateException("신청 종료");

    if (event.getCurrCapacity() >= event.getMaxCapacity()) throw new IllegalStateException("정원 초과");

    Member member = memberRepository.findById(dto.getMemId())
        .orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("회원 없음"));

    if (member.getState() == MemberState.BEN) throw new IllegalStateException("정지된 회원");
    if (member.getState() == MemberState.LEAVE) throw new IllegalStateException("탈퇴한 회원");

    if (!isEligible(event.getCategory(), member)) throw new IllegalStateException("신청 대상 아님");
}
```



11 프로그램

프로그램 배너

```
// 현재 신청 가능한 행사 배너
@Override
public List<EventInfoDTO> getBannerEvent() {
    ZoneId zone = ZoneId.of("Asia/Seoul");
    LocalDateTime monthStart = LocalDate.now(zone).withDayOfMonth(1).atStartOfDay();
    LocalDateTime nextMonthStart = monthStart.plusMonths(1);

    // 신청기간이 이번달과 겹치고, 상태가 OPEN(모집중)인 것
    return infoRepository.findBannerRecruiting(
        monthStart, nextMonthStart, EventState.OPEN
    ).stream()
        .map(this::toInfoDTO)
        .toList();
}
```

Program

[더보기 >](#)

[창업 동아리 신입 회원 모집]
2025-09-02 ~ 2025-12-31
00:00 ~ 23:59
학생 대상

[온라인 비대면 부모 교육]
2025-09-11 ~ 2025-09-11
10:00 ~ 12:00
일반 대상

[공공데이터 활용 공모전]
2025-09-26 ~ 2025-10-24
00:00 ~ 23:59
일반 대상

- 현재 상태가 OPEN 인것만 표시
- 신청기간이 이번달과 겹치는 것만 표시



12 프로젝트 시연영상

<https://www.youtube.com/watch?v=Q9eQDHvL7dY>

GitHub



https://github.com/Nam-yongjin/Project_Edu



소감

남용진

PM을 맡으면서 프로젝트의 전체적인 일정 관리와 팀원 간의 소통이 매우 중요하다고 느꼈습니다. 열심히 해 준 팀원 덕분에 일정에 맞춰 여유롭게 마칠 수 있었고, 막히는 부분이 있으면 다 같이 고민하며 문제 해결도 금방 해낼 수 있었습니다.
새로운 기술을 습득하고 어려웠던 문제들을 해결하며 많이 성장하는 계기가 되었던 것 같습니다.
6개월 동안 고생 많으셨고, 좋은 결과 이루시길 바랍니다.

김미연

이번 프로젝트는 저에게 뜻깊은 경험이었습니다. 처음 접하는 실무 환경과 낯선 기술에 어려움을 겪었지만, 팀원들과 소통하며 함께 해결책을 찾아 나갔습니다. 의견을 나누고 서로의 코드를 검토하는 과정을 통해 협업의 중요성을 깨달았습니다.

이론으로만 배웠던 지식을 직접 적용해보며 성취감을 느꼈고, 실제 서비스가 완성되는 과정을 몸소 체험하며 실무 감각을 익힐 수 있었습니다. 이번 경험을 발판 삼아 앞으로도 꾸준히 학습하며 역량을 키워나가겠습니다.

김태근

프로젝트를 진행하며 협업과 소통의 중요성을 다시 한번 깨달았고, 다양한 기술을 적용하면서 기존 방식을 고집하기보다 상황에 맞는 적절한 기술을 선택하는 것이 필요하다는 점을 느꼈습니다. 이번 프로젝트를 통해 더 많은 공부가 필요하다는 것을 실감했고, 앞으로의 학습 방향을 고민할 좋은 계기가 되었습니다. 마지막으로 함께 열심히 노력해주시고 여러가지 질문에 답해주신 팀원분들께 감사함을 느꼈습니다.

다들 이번 프로젝트 경험을 바탕으로 좋은 곳 취업하길 바라겠습니다.

양희찬

프로젝트를 진행하면서 팀원들과 의견을 주고받고, 제가 작성한 코드에서 생긴 에러를 직접 찾아 고치는 경험을 많이 했습니다. 강의로만 배울 때보다 이해가 훨씬 빨라졌고, 기능이 하나씩 완성될 때마다 큰 보람을 느꼈습니다. 협업 과정에서 서로 다른 아이디어를 조율하는 법도 배웠고, 문제를 끝까지 파고들어 해결하는 습관이 생겼습니다. 이번 경험 덕분에 앞으로의 프로젝트도 주도적으로 참여하고 끝까지 책임 있게 마무리할 자신이 생겼습니다.
각자 맡은 일을 책임감 있게 해줘서 좋은 결과가 나왔습니다. 모두 고생 많았어요!



Q & A



감사합니다

THANK
You!